

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Escuela Profesional de Ingeniería en Informática y Sistemas

Ingeniería de Software I

HELA

Especificación del Sistema

Sistema web de gestión para restaurantes

Equipo Nexo



- Oscar Fabian Choque Palza, 2023-119010
- Alex Jeanpier Chata Chino, 2024-119012
- Helber Junior Lope Apomayta, 2021-119119
- Elvis Ronald Arocutipa Quispe, 2024-119056

Tacna, Perú

2026

Control documental

Tabla 1

Control documental

Campo	Valor
Documento	HELA - Especificación del Sistema
Sistema	HELA
Descripción	Sistema web de gestión para restaurantes
Versión	1.0
Fecha	01/09/2026
Equipo	Nexo
Curso	Ingeniería de Software I - 2026-II

Tabla 2

Características generales de HELA

Característica	Definición
Tipo de solución	Sistema web de gestión integral para restaurantes.
Ámbito operativo	Gestión por restaurante y sucursal, según el contexto de cada operación.
Usuarios principales	Cliente final, Mozo, Cajero, Administrador del restaurante y Super Admin HELA.
Servicios externos	Facturación electrónica e impresión.
Control funcional	Usuarios, roles, permisos, trazabilidad y configuración.

Resumen

HELA es un sistema web orientado a la gestión integral de restaurantes. Integra procesos relacionados con la atención de clientes, carta digital, gestión de mesas, pedidos, comandas, caja, pagos, documentos comerciales, inventario, compras, proveedores, reportes, configuración y administración.

El sistema organiza la información por restaurante y sucursal, controla el acceso mediante usuarios, roles y permisos, y conserva la trazabilidad de las operaciones relevantes. El flujo principal comprende la consulta o registro de un pedido, su validación y preparación mediante comandas, la gestión de la atención, la generación de la precuenta, el registro del pago y la emisión del documento correspondiente.

La presente especificación define el comportamiento funcional de HELA, sus actores, módulos, requisitos, reglas de negocio, casos de uso, procesos principales, modelo conceptual, estados, roles, permisos, interfaces funcionales y criterios de aceptación. Su contenido constituye la referencia funcional para los demás artefactos del sistema.

Palabras clave: *gestión de restaurantes, requisitos de software, casos de uso, procesos, trazabilidad, HELA.*

Índice general

Resumen	3
1. Introducción	8
1.1 Propósito	8
1.2 Contexto del sistema	8
1.3 Problema abordado	8
1.4 Justificación	9
2. Visión del sistema	9
2.1 Descripción general	9
2.2 Objetivo general	9
2.3 Objetivos específicos	9
2.4 Principios funcionales	10
2.5 Alcance	10
2.6 Límites del sistema	11
3. Contexto funcional	11
3.1 Actores del sistema	11
3.2 Responsabilidades y acceso	12
4. Módulos funcionales	12
4.1 Relaciones principales entre módulos	12
5. Requisitos funcionales	13
5.1 Organización de los requisitos	13
5.2 Criterios de los requisitos funcionales	13
6. Requisitos no funcionales	13
6.1 Categorías de calidad	14
7. Reglas de negocio	14
8. Casos de uso	16
8.1 Vista general	17
8.2 Catálogo de casos de uso	17
8.3 Especificación detallada	18
8.3.1 CU-01: Iniciar sesión	18
8.3.2 CU-02: Gestionar usuarios, roles y permisos	19
8.3.3 CU-03: Gestionar restaurante y sucursales	20
8.3.4 CU-04: Gestionar productos, categorías y carta	21
8.3.5 CU-05: Consultar carta QR	22
8.3.6 CU-06: Generar pedido temporal QR	23
8.3.7 CU-07: Gestionar atención de mesa	24
8.3.8 CU-08: Validar pedido temporal	24
8.3.9 CU-09: Registrar pedido manual	25
8.3.10 CU-10: Gestionar pedido oficial	26
8.3.11 CU-11: Generar y entregar comanda	27
8.3.12 CU-12: Mover productos entre mesas o pedidos	28
8.3.13 CU-13: Agrupar o separar mesas	29
8.3.14 CU-14: Gestionar caja	30
8.3.15 CU-15: Generar precuenta	31
8.3.16 CU-16: Registrar pago	31
8.3.17 CU-17: Aplicar descuento	32
8.3.18 CU-18: Anular pago	33
8.3.19 CU-19: Emitir nota de venta	34
8.3.20 CU-20: Emitir boleta o factura	35
8.3.21 CU-21: Anular documento	36
8.3.22 CU-22: Reimprimir comanda, precuenta o documento	37
8.3.23 CU-23: Gestionar inventario	38
8.3.24 CU-24: Gestionar compras y proveedores	38
8.3.25 CU-25: Consultar reportes	39
8.3.26 CU-26: Consultar auditoría	40
8.3.27 CU-27: Configurar operación del restaurante	41
8.3.28 CU-28: Administrar restaurantes en HELA	42
8.3.29 CU-29: Anular pedido o producto del pedido	43
9. Procesos principales	44
9.1 Catálogo de procesos	44
9.2 DP-01: Carta QR, pedido temporal y validación	44

9.3 DP-02: Pedido oficial y generación de comandas	45
9.4 DP-03: Atención, precuenta y pago	46
9.5 DP-04: Emisión de boleta o factura	46
9.6 DP-05: Apertura y cierre de caja	47
9.7 DP-06: Anulación y actualización de operaciones relacionadas	48
9.8 DP-07: Configuración administrativa	48
9.9 DP-08: Inventario, compras y proveedores	49
9.10 DP-09: Administración SaaS	49
10. Modelo conceptual de información	50
10.1 Entidades y conceptos principales	50
10.2 Relaciones conceptuales principales	51
10.3 Criterios del modelo conceptual	51
11. Estados y ciclos de vida	52
11.1 Estados principales	52
11.2 Reglas de transición	52
12. Roles y permisos funcionales	53
12.1 Roles principales	53
12.2 Criterios de autorización	53
12.3 Operaciones sensibles	53
13. Interfaces funcionales	53
13.1 Interfaces principales	54
13.2 Criterios de interacción	54
14. Criterios de aceptación	54
15. Restricciones, riesgos y decisiones pendientes	55
15.1 Restricciones funcionales	55
15.2 Riesgos principales	56
15.3 Integraciones y continuidad operativa	56
15.4 Decisión pendiente	56
16. Trazabilidad	56
16.1 Modelo de trazabilidad	56
16.2 Trazabilidad representativa	57
17. Glosario	57
18. Referencias	58
Anexo A. Catálogo de requisitos funcionales	59
Anexo B. Catálogo de requisitos no funcionales	64
Anexo C. Matriz completa de trazabilidad	67

Índice de tablas

Tabla 1. Control documental.....	2
Tabla 2. Características generales de HELA.....	2
Tabla 3. Actores y responsabilidades principales	11
Tabla 4. Módulos funcionales de HELA.....	12
Tabla 5. Resumen de requisitos funcionales por grupo.....	13
Tabla 6. Categorías de requisitos no funcionales	14
Tabla 7. Reglas de negocio de HELA.....	15
Tabla 8. Catálogo general de casos de uso.....	17
Tabla 9. Especificación del caso de uso CU-01: Iniciar sesión	18
Tabla 10. Especificación del caso de uso CU-02: Gestionar usuarios, roles y permisos.....	19
Tabla 11. Especificación del caso de uso CU-03: Gestionar restaurante y sucursales	20
Tabla 12. Especificación del caso de uso CU-04: Gestionar productos, categorías y carta.....	21
Tabla 13. Especificación del caso de uso CU-05: Consultar carta QR.....	22
Tabla 14. Especificación del caso de uso CU-06: Generar pedido temporal QR	23
Tabla 15. Especificación del caso de uso CU-07: Gestionar atención de mesa	24
Tabla 16. Especificación del caso de uso CU-08: Validar pedido temporal	24
Tabla 17. Especificación del caso de uso CU-09: Registrar pedido manual	25
Tabla 18. Especificación del caso de uso CU-10: Gestionar pedido oficial.....	26
Tabla 19. Especificación del caso de uso CU-11: Generar y entregar comanda	27
Tabla 20. Especificación del caso de uso CU-12: Mover productos entre mesas o pedidos	28
Tabla 21. Especificación del caso de uso CU-13: Agrupar o separar mesas.....	29
Tabla 22. Especificación del caso de uso CU-14: Gestionar caja	30
Tabla 23. Especificación del caso de uso CU-15: Generar precuenta	31
Tabla 24. Especificación del caso de uso CU-16: Registrar pago.....	31
Tabla 25. Especificación del caso de uso CU-17: Aplicar descuento	32
Tabla 26. Especificación del caso de uso CU-18: Anular pago	33
Tabla 27. Especificación del caso de uso CU-19: Emitir nota de venta.....	34
Tabla 28. Especificación del caso de uso CU-20: Emitir boleta o factura	35
Tabla 29. Especificación del caso de uso CU-21: Anular documento	36
Tabla 30. Especificación del caso de uso CU-22: Reimprimir comanda, precuenta o documento.....	37
Tabla 31. Especificación del caso de uso CU-23: Gestionar inventario.....	38
Tabla 32. Especificación del caso de uso CU-24: Gestionar compras y proveedores	38
Tabla 33. Especificación del caso de uso CU-25: Consultar reportes	39
Tabla 34. Especificación del caso de uso CU-26: Consultar auditoría.....	40
Tabla 35. Especificación del caso de uso CU-27: Configurar operación del restaurante	41
Tabla 36. Especificación del caso de uso CU-28: Administrar restaurantes en HELA.....	42
Tabla 37. Especificación del caso de uso CU-29: Anular pedido o producto del pedido.....	43
Tabla 38. Catálogo de procesos principales	44
Tabla 39. Especificación del proceso DP-01: Carta QR, pedido temporal y validación	44
Tabla 40. Especificación del proceso DP-02: Pedido oficial y generación de comandas.....	45
Tabla 41. Especificación del proceso DP-03: Atención, precuenta y pago	46
Tabla 42. Especificación del proceso DP-04: Emisión de boleta o factura	46
Tabla 43. Especificación del proceso DP-05: Apertura y cierre de caja	47
Tabla 44. Especificación del proceso DP-06: Anulación y actualización de operaciones relacionadas.....	48
Tabla 45. Especificación del proceso DP-07: Configuración administrativa	48
Tabla 46. Especificación del proceso DP-08: Inventario, compras y proveedores.....	49
Tabla 47. Especificación del proceso DP-09: Administración SaaS	49
Tabla 48. Entidades y conceptos principales	50
Tabla 49. Estados principales del sistema	52
Tabla 50. Roles y responsabilidades funcionales	53
Tabla 51. Interfaces funcionales principales	54
Tabla 52. Criterios de aceptación funcional	55
Tabla 53. Restricciones funcionales del sistema	55
Tabla 54. Riesgos principales	56
Tabla 55. Integraciones y continuidad operativa.....	56
Tabla 56. Trazabilidad funcional representativa	57
Tabla 57. Glosario funcional de HELA	57
Tabla 58. Catálogo completo de requisitos funcionales.....	59
Tabla 59. Catálogo completo de requisitos no funcionales.....	64
Tabla 60. Matriz completa de trazabilidad RF - CU - DP	67

Índice de figuras

Figura 1. Flujo operativo central de HELA	9
Figura 2. Vista general de casos de uso de HELA	17
Figura 3. DP-01: Carta QR, pedido temporal y validación	45
Figura 4. DP-02: Pedido oficial y generación de comandas.....	45
Figura 5. DP-03: Atención, precuenta y pago	46
Figura 6. DP-04: Emisión de boleta o factura	47
Figura 7. DP-05: Apertura y cierre de caja	47
Figura 8. DP-06: Anulación y actualización de operaciones relacionadas.....	48
Figura 9. DP-07: Configuración administrativa.....	49
Figura 10. DP-08: Inventario, compras y proveedores.....	49
Figura 11. DP-09: Administración SaaS.....	50
Figura 12. Modelo conceptual resumido de información.....	51

1. Introducción

1.1 Propósito

El presente documento tiene como propósito especificar de manera clara y ordenada el funcionamiento de HELA. Se describen las funciones que ofrece el sistema, los actores que participan, las reglas que condicionan las operaciones y las relaciones existentes entre los principales procesos del restaurante.

La especificación establece qué debe realizar el sistema y bajo qué condiciones debe hacerlo. Asimismo, mantiene una referencia común entre los requisitos, casos de uso, procesos y criterios de aceptación, facilitando la consistencia entre los diferentes elementos que conforman HELA.

1.2 Contexto del sistema

La operación de un restaurante comprende actividades estrechamente relacionadas, como la atención al cliente, gestión de mesas, registro de pedidos, preparación, cobro, emisión de documentos, control de inventario y administración. Cuando estas actividades se manejan mediante procedimientos separados, la información puede quedar fragmentada y dificultar el seguimiento de una atención completa.

HELA integra estas actividades dentro de un mismo sistema y mantiene cada operación asociada al restaurante, sucursal, usuario y contexto que correspondan. La interacción se organiza en ámbitos diferenciados para el cliente final, el personal del restaurante y la administración general de HELA.

Cliente final. Accede a funciones públicas del sistema, principalmente a la consulta de la carta mediante código QR y a la generación de pedidos temporales.

Personal del restaurante. Gestiona las actividades operativas y administrativas de acuerdo con las responsabilidades y permisos asignados.

Administración de HELA. Gestiona los restaurantes registrados en la plataforma, los módulos habilitados, el estado del servicio y las funciones propias de la administración general.

1.3 Problema abordado

En restaurantes que utilizan procesos manuales o herramientas independientes, la información relacionada con mesas, pedidos, comandas, pagos, documentos e inventario puede quedar distribuida entre diferentes medios y responsables. Esta fragmentación dificulta conocer el estado real de una atención, relacionar correctamente las operaciones realizadas y mantener información consistente entre las distintas áreas del negocio.

Entre las principales dificultades se encuentran la pérdida de continuidad entre pedidos y pagos, errores en el registro de operaciones, falta de trazabilidad sobre acciones sensibles y dificultad para controlar el acceso cuando existen diferentes usuarios o sucursales. HELA centraliza los principales procesos del restaurante y mantiene las relaciones necesarias entre ellos.

1.4 Justificación

La integración de los procesos operativos y administrativos permite mantener continuidad desde el inicio de una atención hasta su cierre. Los pedidos, comandas, pagos y documentos conservan una relación coherente, facilitando el seguimiento de cada operación y reduciendo la necesidad de trasladar información manualmente entre diferentes herramientas.

Control de acceso. Los usuarios acceden únicamente a las funciones permitidas según los roles y permisos asignados.

Organización de la información. Las operaciones se mantienen asociadas al restaurante y sucursal correspondientes, permitiendo diferenciar los distintos ámbitos de trabajo.

Trazabilidad. Las acciones relevantes conservan información suficiente para identificar la operación realizada, el usuario responsable y el resultado obtenido.

Integración operativa. Los procesos de atención, pedidos, preparación, cobro y administración se relacionan dentro de una misma solución.

2. Visión del sistema

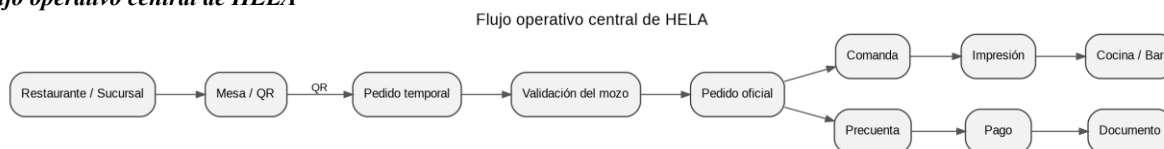
2.1 Descripción general

HELA es un sistema web orientado a integrar la operación, administración y control de restaurantes. Reúne en un mismo entorno las funciones relacionadas con carta digital, mesas, pedidos, comandas, caja, pagos, documentos comerciales, inventario, compras, proveedores, reportes, configuración, auditoría y administración general del servicio.

El sistema mantiene una relación continua entre los principales procesos del restaurante. Una atención puede comenzar desde una mesa o desde la carta QR, continuar con el registro y validación del pedido, generar las comandas correspondientes y finalizar con la precuenta, el pago y la emisión del documento comercial.

Figura 1

Flujo operativo central de HELA



Nota. Representación resumida de la secuencia operativa principal del sistema.

2.2 Objetivo general

Gestionar de forma integrada la atención, operación y administración de restaurantes mediante un sistema web que permita organizar la información por restaurante y sucursal, controlar el acceso de los usuarios y mantener trazabilidad sobre las operaciones realizadas.

2.3 Objetivos específicos

Carta digital. Facilitar al cliente la consulta de la carta mediante código QR y permitir la generación de pedidos temporales sujetos a validación.

Atención y pedidos. Gestionar zonas, mesas, atenciones y pedidos, manteniendo una relación clara entre la mesa y el consumo registrado.

Comandas. Generar las comandas correspondientes según el destino de preparación de cada producto y proporcionar la información necesaria a Cocina o Bar.

Caja y pagos. Gestionar precuentas, pagos completos, parciales o mixtos, así como la apertura y cierre de las sesiones de caja.

Documentos comerciales. Gestionar notas de venta, boletas y facturas asociadas a las operaciones realizadas en el restaurante.

Inventario y abastecimiento. Controlar existencias, movimientos, compras y proveedores de acuerdo con la sucursal correspondiente.

Administración y control. Gestionar usuarios, roles, permisos, configuración, reportes y auditoría según las responsabilidades asignadas.

Administración de HELA. Gestionar los restaurantes registrados, sus módulos habilitados y las condiciones generales del servicio.

Trazabilidad. Mantener relaciones identificables entre requisitos, reglas de negocio, casos de uso, procesos y operaciones relevantes del sistema.

2.4 Principios funcionales

El funcionamiento de HELA se sustenta en principios que se aplican de manera transversal a los diferentes módulos del sistema.

Integración de la operación. Los procesos principales del restaurante mantienen relaciones entre sí para evitar que la información sea gestionada como elementos aislados.

Separación de información. Los datos y operaciones se mantienen asociados al restaurante correspondiente.

Control por sucursal. Las operaciones que dependen de una sede específica conservan el contexto de la sucursal en la que se realizan.

Control de acceso. Las funciones disponibles para cada usuario dependen de los roles y permisos asignados.

Trazabilidad. Las acciones relevantes conservan información que permite identificar su origen, responsable, estado y resultado.

2.5 Alcance

El alcance funcional de HELA comprende cinco áreas principales que reúnen las actividades cubiertas por el sistema. La operación central relaciona el restaurante y la sucursal con la atención, el pedido, la preparación, el pago y el documento correspondiente.

Atención y operación. Comprende la carta QR, zonas, mesas, atenciones, pedidos temporales, pedidos oficiales y comandas.

Ventas y caja. Comprende precuentas, pagos, descuentos, sesiones de caja y documentos comerciales.

Administración. Comprende productos, usuarios, roles, permisos, configuración, reportes y auditoría.

Abastecimiento. Comprende inventario, movimientos de existencias, compras y proveedores.

Administración de HELA. Comprende la gestión de los restaurantes registrados en el sistema, las sucursales, los módulos habilitados y las condiciones generales del servicio.

2.6 Límites del sistema

HELA gestiona y registra la información necesaria para apoyar la operación del restaurante, pero existen actividades cuyo resultado depende de personas o servicios externos al sistema. Estos límites permiten diferenciar las responsabilidades propias de HELA de aquellas que pertenecen al entorno donde se utiliza.

Preparación de productos. HELA genera la información necesaria mediante comandas, mientras que la preparación física de alimentos y bebidas corresponde al personal de Cocina o Bar.

Facturación electrónica. HELA gestiona la información y el estado de la operación, mientras que el procesamiento electrónico se realiza mediante un proveedor externo.

Impresión. El sistema genera las solicitudes necesarias para comandas, precuentas o documentos, pero la salida física depende del servicio y de los dispositivos configurados.

Inventario. HELA registra y controla los movimientos de existencias por sucursal. Las actividades físicas de recepción, almacenamiento o traslado corresponden a la operación del restaurante.

Acceso a funciones. La disponibilidad de determinadas acciones depende del restaurante, la sucursal, los módulos habilitados y los permisos asignados al usuario.

3. Contexto funcional

3.1 Actores del sistema

Los actores representan a las personas, áreas o servicios que participan en los procesos gestionados por HELA. Cada actor interviene de acuerdo con sus responsabilidades y con el nivel de acceso que le corresponda.

Tabla 3

Actores y responsabilidades principales

Actor	Tipo	Responsabilidad
Cliente final	Actor directo	Consulta la carta QR, selecciona productos y genera un pedido temporal.
Mozo	Actor directo	Gestiona mesas y pedidos, valida pedidos temporales, confirma pedidos oficiales y solicita comandas.
Cajero	Actor directo	Gestiona sesiones de caja, precuentas, pagos y documentos comerciales.
Administrador del restaurante	Actor directo	Gestiona usuarios, productos, sucursales, configuración, inventario, reportes y auditoría según permisos.
Super Admin HELA	Actor directo	Administra restaurantes clientes, estados de servicio, módulos habilitados y soporte controlado.
Cocina	Actor secundario receptor	Recibe las comandas impresas correspondientes a los productos con destino Cocina.
Bar	Actor secundario receptor	Recibe las comandas impresas correspondientes a los productos con destino Bar.
Proveedor de facturación electrónica	Sistema externo	Procesa solicitudes de boleta o factura y devuelve estados, identificadores o errores.

Actor	Tipo	Responsabilidad
Servicio de impresión	Servicio externo	Procesa trabajos de impresión de comandas, precuentas y documentos.

3.2 Responsabilidades y acceso

Las responsabilidades de los usuarios se encuentran separadas según las funciones que desempeñan dentro del restaurante o de la plataforma. Un mismo usuario puede disponer de diferentes permisos siempre que estos se encuentren autorizados dentro de su ámbito de trabajo.

Ámbito del restaurante. Comprende las funciones relacionadas con la operación diaria, atención, caja, inventario, administración y configuración.

Ámbito de sucursal. Delimita las operaciones que corresponden a una sede determinada, como mesas, caja, inventario y atención.

Ámbito de HELA. Comprende las funciones administrativas relacionadas con los restaurantes registrados en la plataforma y las condiciones generales del servicio.

4. Módulos funcionales

HELA se organiza en doce módulos funcionales. Esta división agrupa responsabilidades relacionadas y facilita la comprensión de las diferentes áreas del sistema. La impresión actúa como una capacidad transversal utilizada por varios módulos.

Tabla 4

Módulos funcionales de HELA

Código	Módulo
MF-01	Acceso, usuarios y permisos
MF-02	Administración SaaS
MF-03	Restaurante y sucursales
MF-04	Productos y carta QR
MF-05	Mesas y atención
MF-06	Pedidos
MF-07	Comandas
MF-08	Caja y pagos
MF-09	Documentos y facturación
MF-10	Inventario, compras y proveedores
MF-11	Reportes y auditoría
MF-12	Configuración

4.1 Relaciones principales entre módulos

Carta y pedidos. Los productos definidos en el catálogo se muestran en la carta y pueden formar parte de pedidos temporales u oficiales.

Mesas y pedidos. Una atención de mesa puede contener uno o varios pedidos asociados durante su ciclo de atención.

Pedidos y comandas. Los pedidos oficiales generan las comandas necesarias según el destino de preparación de los productos.

Atención, caja y pagos. El consumo registrado durante una atención permite generar una precuenta y registrar uno o varios pagos.

Pagos y documentos. Los pagos realizados pueden relacionarse con los documentos comerciales correspondientes.

Inventario y operación. Los movimientos de inventario se mantienen asociados a la sucursal y a las operaciones que corresponda controlar.

5. Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen las capacidades que HELA debe proporcionar a sus usuarios. Cada requisito representa un comportamiento observable y se relaciona, cuando corresponde, con casos de uso, reglas de negocio y procesos del sistema. El catálogo completo se presenta en el Anexo A.

Tabla 5

Resumen de requisitos funcionales por grupo

Grupo	Área	Cantidad
ACC	Acceso, usuarios y permisos	10
SAA	SaaS	6
RES	Restaurante y sucursales	6
CAT	Productos y carta QR	15
MES	Mesas y atención	10
PED	Pedidos	13
COM	Comandas	6
CAJ	Caja y pagos	15
DOC	Documentos	13
INV	Inventario y compras	12
REP	Reportes y auditoría	13
CON	Configuración	7
IMP	Impresión	5

5.1 Organización de los requisitos

Los requisitos se organizan por grupos funcionales vinculados con acceso y seguridad, administración de HELA, restaurantes y sucursales, catálogo, mesas, pedidos, comandas, caja y pagos, documentos, inventario, reportes, configuración e impresión. Esta organización conserva identificadores estables y facilita su relación con los demás artefactos.

5.2 Criterios de los requisitos funcionales

Los requisitos funcionales se mantienen identificables, claros y verificables. Cada requisito puede relacionarse con un caso de uso, una regla de negocio, un proceso y un criterio de aceptación. Esta estructura sigue principios habituales de ingeniería de requisitos (ISO/IEC/IEEE, 2018).

6. Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales establecen condiciones de calidad que deben mantenerse durante el funcionamiento de HELA. Estas condiciones complementan las funciones del sistema y permiten evaluar aspectos relacionados con seguridad, rendimiento, facilidad de uso, continuidad y mantenimiento. El catálogo completo se presenta en el Anexo B.

Tabla 6

Categorías de requisitos no funcionales

Categoría	Propósito
Seguridad	Proteger acceso, sesiones, contraseñas y operaciones sensibles.
Separación de datos	Evitar mezcla de información entre restaurantes y sucursales.
Rendimiento	Mantener tiempos y retroalimentación adecuados en operaciones frecuentes.
Usabilidad	Reducir complejidad de interacción y mantener mensajes claros.
Adaptabilidad	Asegurar uso apropiado según dispositivo, especialmente en QR.
Disponibilidad	Conservar la operación ante fallas internas o externas.
Mantenibilidad	Mantener modularidad, documentación y nomenclatura consistente.
Evolución	Permitir crecimiento multi-restaurante y ampliación progresiva.
Trazabilidad	Conservar evidencia de acciones críticas.
Integraciones	Controlar facturación e impresión sin pérdida de operación.
Respaldo	Asegurar recuperación verificable de la información.

6.1 Categorías de calidad

Seguridad. Protege el acceso al sistema, las sesiones, credenciales y operaciones sensibles.

Separación de información. Evita que la información perteneciente a diferentes restaurantes o sucursales se mezcle o sea consultada desde ámbitos no autorizados.

Rendimiento. Busca mantener tiempos de respuesta adecuados y proporcionar retroalimentación durante las operaciones frecuentes.

Usabilidad. Procura que las funciones sean comprensibles y que los mensajes presentados al usuario sean claros.

Adaptabilidad. Permite utilizar las funciones de acuerdo con el dispositivo y contexto correspondiente, priorizando el uso móvil en la carta QR.

Disponibilidad. Busca mantener las funciones principales disponibles durante la operación prevista y controlar adecuadamente las fallas externas.

Mantenibilidad. Favorece una organización consistente del sistema y de su documentación.

Evolución. Permite ampliar progresivamente las capacidades del sistema sin perder coherencia.

Trazabilidad. Permite conservar información suficiente sobre operaciones sensibles y cambios de estado.

Integraciones. Establece condiciones para controlar la comunicación con servicios externos.

Respaldo y recuperación. Busca disponer de mecanismos que permitan recuperar la información ante situaciones que comprometan su disponibilidad.

7. Reglas de negocio

Las reglas de negocio representan condiciones que deben cumplirse independientemente de la forma en que se implemente el sistema. Estas reglas se aplican a los casos de uso y procesos relacionados y permiten mantener un comportamiento coherente entre los diferentes módulos de HELA.

Tabla 7

Reglas de negocio de HELA

ID	Regla	Definición
RN-QR-01	Pedido temporal QR	El pedido generado desde la carta QR será temporal, tendrá vigencia y uso controlado, y no afectará caja, documentos ni comandas hasta ser validado por un mozo autorizado.
RN-PED-01	Pedido oficial	El pedido oficial podrá originarse por validación de un pedido temporal o por registro manual de un usuario autorizado y conservará el contexto de la operación.
RN-COM-01	Generación de comandas	Solo un pedido oficial podrá generar comandas. Los productos se separarán según destino Cocina, Bar, Ambos o Ninguno y la entrega operativa se realizará mediante impresión.
RN-MES-01	Estado y atención de mesas	Las mesas manejarán los estados principales Libre, Ocupada y Reservada. Una atención con consumo activo mantendrá la mesa ocupada.
RN-MES-02	Agrupación de mesas	La agrupación se realizará entre mesas de la misma sucursal y conservará una atención principal, relaciones de consumo y trazabilidad.
RN-MES-03	Movimiento de productos	Los productos solo podrán trasladarse entre pedidos o mesas activas cuando no estén pagados, anulados o documentados y la operación deberá recalcular los totales afectados.
RN-CAJ-01	Operación de caja	Cuando la configuración exija control de caja, los cobros se registrarán dentro de una sesión de caja abierta asociada a la sucursal y usuario correspondientes.
RN-PAG-01	Pagos y saldo	HELA permitirá pagos completos, parciales y mixtos. Cada pago válido reducirá el saldo pendiente y una atención no podrá cerrarse mientras el saldo sea mayor que cero.
RN-PAG-02	Separación pedido-pago-documento	Pedido, pago y documento son conceptos independientes. Un pedido puede relacionarse con varios pagos y un documento puede relacionarse con uno o varios pagos aplicados.
RN-DES-01	Descuentos controlados	Los descuentos serán autorizados, trazables y aplicables antes de la documentación final; podrán afectar un producto o el pedido completo.
RN-DOC-01	Emisión electrónica	Las boletas y facturas se gestionarán mediante un proveedor externo y HELA conservará la solicitud, respuesta y estado sin perder la operación interna ante fallas.
RN-DOC-02	Identificación documental	Los documentos que requieran serie, correlativo o identificador deberán mantener unicidad y relación con su operación comercial.
RN-PERM-01	Permisos	Las acciones sensibles se validarán mediante roles, permisos, restaurante, sucursal y módulos habilitados; ocultar una opción en interfaz no sustituye la validación del sistema.
RN-SAA-01	Aislamiento SaaS	La información de cada restaurante permanecerá separada y los usuarios solo operarán dentro de sus ámbitos autorizados.
RN-INV-01	Inventario por sucursal	El stock se controlará por sucursal mediante movimientos registrados de productos o insumos.
RN-AUD-01	Auditoría	Las acciones críticas conservarán responsable, fecha, contexto y

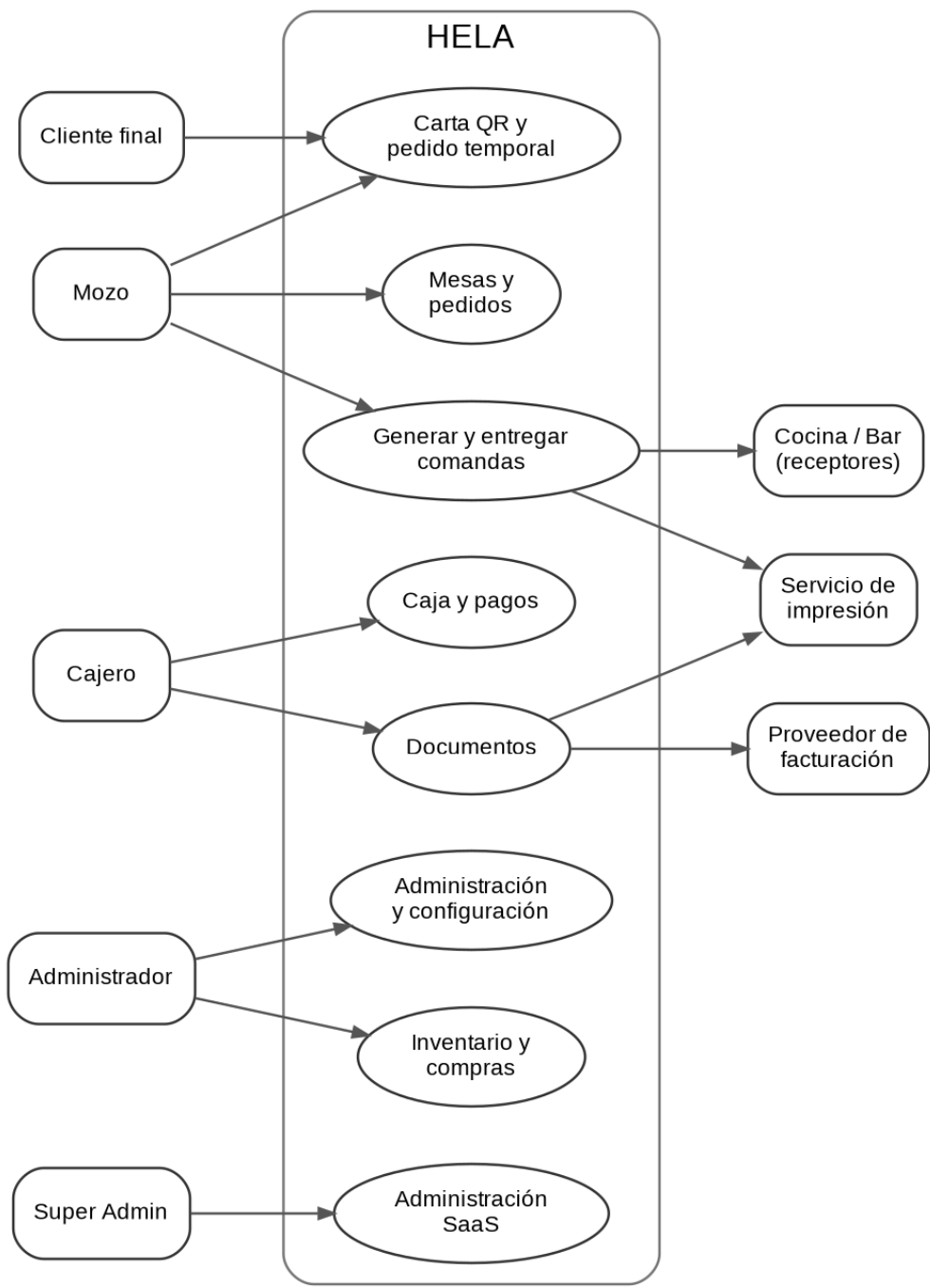
ID	Regla	Definición
		resultado, y solo podrán consultarse con autorización.
RN-HIS-01	Conservación histórica	Los registros operativos, financieros y administrativos con historial no se eliminarán libremente; cuando corresponda se utilizará desactivación lógica.
RN-ANU-01	Anulación e impactos	Toda anulación deberá validar permisos, estado y relaciones, recalcular los efectos necesarios y conservar el historial y motivo de la operación.

8. Casos de uso

Los casos de uso describen las principales interacciones entre los actores y las funciones ofrecidas por HELA. Permiten representar el comportamiento esperado del sistema desde la perspectiva de quienes participan en la operación, sin incorporar detalles propios de la implementación. Su modelado se mantiene alineado con la notación UML utilizada en el proyecto (Object Management Group, 2017).

8.1 Vista general

Figura 2
Vista general de casos de uso de HELA



Nota. Vista general de actores y funciones principales del sistema.

8.2 Catálogo de casos de uso

Tabla 8
Catálogo general de casos de uso

Código	Caso de uso	Actor principal	Prioridad
--------	-------------	-----------------	-----------

Código	Caso de uso	Actor principal	Prioridad
CU-01	Iniciar sesión	Usuario interno / Super Admin HELA	Alta
CU-02	Gestionar usuarios, roles y permisos	Administrador del restaurante	Alta
CU-03	Gestionar restaurante y sucursales	Administrador del restaurante	Alta
CU-04	Gestionar productos, categorías y carta	Administrador del restaurante	Alta
CU-05	Consultar carta QR	Cliente final	Alta
CU-06	Generar pedido temporal QR	Cliente final	Alta
CU-07	Gestionar atención de mesa	Mozo	Alta
CU-08	Validar pedido temporal	Mozo	Alta
CU-09	Registrar pedido manual	Mozo	Alta
CU-10	Gestionar pedido oficial	Mozo	Alta
CU-11	Generar y entregar comanda	Mozo	Alta
CU-12	Mover productos entre mesas o pedidos	Usuario autorizado	Media
CU-13	Agrupar o separar mesas	Usuario autorizado	Media
CU-14	Gestionar caja	Cajero / Administrador autorizado	Alta
CU-15	Generar precuenta	Mozo / Cajero	Alta
CU-16	Registrar pago	Cajero / Mozo autorizado	Alta
CU-17	Aplicar descuento	Usuario autorizado	Media
CU-18	Anular pago	Cajero / Administrador autorizado	Alta
CU-19	Emitir nota de venta	Cajero / Usuario autorizado	Alta
CU-20	Emitir boleta o factura	Cajero	Alta
CU-21	Anular documento	Usuario autorizado	Alta
CU-22	Reimprimir comanda, precuenta o documento	Usuario autorizado	Media
CU-23	Gestionar inventario	Administrador / Usuario autorizado	Media / Alta
CU-24	Gestionar compras y proveedores	Administrador / Usuario autorizado	Media / Alta
CU-25	Consultar reportes	Administrador / Usuario autorizado	Alta
CU-26	Consultar auditoría	Administrador / Super Admin autorizado	Media / Alta
CU-27	Configurar operación del restaurante	Administrador del restaurante	Alta
CU-28	Administrar restaurantes en HELA	Super Admin HELA	Alta
CU-29	Anular pedido o producto del pedido	Usuario autorizado	Alta

8.3 Especificación detallada

Cada caso de uso conserva una estructura uniforme que identifica actor principal, participantes, propósito, precondiciones, flujo principal, alternativas, postcondiciones y trazabilidad. Las reglas de negocio se referencian mediante sus identificadores para evitar duplicaciones.

8.3.1 CU-01: Iniciar sesión

Tabla 9

Especificación del caso de uso CU-01: Iniciar sesión

Código	CU-01	Prioridad	Alta
Actor principal	Usuario interno / Super Admin HELA	Módulo	Acceso, usuarios y permisos
Participantes	Ninguno	Proceso	DP-07, DP-09
Objetivo	Permitir el acceso controlado a las funciones internas de HELA según identidad, estado, rol, permisos y ámbito autorizado.		
Disparador	El usuario solicita acceder al área interna de HELA.		
Precondiciones	PRE-01. El usuario se encuentra registrado y activo. PRE-02. Dispone de credenciales válidas. PRE-03. El restaurante o la plataforma asociada se encuentran habilitados. PRE-04. El usuario posee al menos un rol y un ámbito de acceso aplicable.		
Flujo principal	Paso	Responsable	Acción esperada
	1	Usuario	Accede a la pantalla de inicio de sesión.
	2	Usuario	Ingresa sus credenciales.
	3	HELA	Valida credenciales y estado del usuario.
	4	HELA	Verifica restaurante, sucursal, roles, permisos y módulos habilitados.
	5	HELA	Crea una sesión válida.
	6	HELA	Presenta el panel y funciones autorizadas.
Alternativas y validaciones	ID	Tipo	Condición o respuesta
	ALT-01	Alternativo	El usuario puede cerrar sesión de forma explícita.
	ALT-02	Alternativo	El usuario puede cambiar su contraseña cuando la operación esté permitida.
	ALT-03	Alternativo	El usuario puede iniciar recuperación de acceso si la función se encuentra habilitada.
	VAL-01	Validación	Credenciales incorrectas o usuario inactivo: se rechaza el acceso.
	VAL-02	Validación	Restaurante suspendido: se restringe el acceso operativo según la configuración SaaS.
	VAL-03	Validación	Sesión expirada: se exige nueva autenticación.
	VAL-04	Validación	Las rutas privadas no deben ser accesibles sin una sesión válida.
Postcondiciones	POS-01. La sesión queda activa dentro del ámbito autorizado. POS-02. El usuario solo accede a funciones permitidas. POS-03. El Super Admin es dirigido al bloque SaaS y no al panel operativo de un restaurante.		
Trazabilidad	RF: RF-ACC-01, RF-ACC-02, RF-ACC-03, RF-ACC-04, RF-ACC-05, RF-ACC-10 RN: RN-PERM-01, RN-SAA-01, RN-AUD-01 DP: DP-07, DP-09		

8.3.2 CU-02: Gestionar usuarios, roles y permisos

Tabla 10

Especificación del caso de uso CU-02: Gestionar usuarios, roles y permisos

Código	CU-02	Prioridad	Alta
---------------	--------------	------------------	-------------

Código	CU-02	Prioridad	Alta
Actor principal	Administrador del restaurante	Módulo	Acceso, usuarios y permisos
Participantes	Ninguno	Proceso	DP-07, DP-09
Objetivo	Administrar identidades internas y controlar el acceso a funciones mediante roles, permisos y ámbitos.		
Disparador	El administrador necesita crear, modificar o restringir un usuario o su autorización.		
Precondiciones	PRE-01. El administrador ha iniciado sesión. PRE-02. Posee permisos de administración de usuarios y seguridad. PRE-03. El restaurante está activo. PRE-04. Las sucursales que se asignarán al usuario existen y pertenecen al restaurante.		
Flujo principal	Paso	Responsable	Acción esperada
	1	Administrador	Accede a la gestión de usuarios, roles y permisos.
	2	HELA	Muestra usuarios, roles, permisos y ámbitos existentes.
	3	Administrador	Crea o edita el usuario o rol requerido.
	4	Administrador	Asigna permisos y uno o varios roles.
	5	Administrador	Define el ámbito de restaurante o sucursal.
	6	HELA	Valida la configuración y evita escalamiento no autorizado.
	7	HELA	Guarda los cambios y registra los cambios sensibles.
Alternativas y validaciones	ID	Tipo	Condición o respuesta
	ALT-01	Alternativo	El administrador puede activar o desactivar un usuario sin eliminar su historial.
	ALT-02	Alternativo	Puede modificar permisos de un rol existente.
	ALT-03	Alternativo	Puede asignar varios roles a una misma persona.
	VAL-01	Validación	No se permite asignar permisos fuera del ámbito autorizado.
	VAL-02	Validación	La autorización debe validarse en el backend y no únicamente en la interfaz.
	VAL-03	Validación	La desactivación de un usuario no elimina operaciones históricas asociadas.
Postcondiciones	POS-01. Usuarios, roles y permisos quedan configurados. POS-02. Los accesos futuros respetan la nueva configuración. POS-03. Los cambios sensibles quedan disponibles para auditoría.		
Trazabilidad	RF: RF-ACC-06, RF-ACC-07, RF-ACC-08, RF-ACC-09, RF-ACC-10, RF-RES-04 RN: RN-PERM-01, RN-AUD-01, RN-HIS-01 DP: DP-07, DP-09		

8.3.3 CU-03: Gestionar restaurante y sucursales

Tabla 11

Especificación del caso de uso CU-03: Gestionar restaurante y sucursales

Código	CU-03	Prioridad	Alta
Actor principal	Administrador del restaurante	Módulo	Restaurante, sucursales y configuración
Participantes	Super Admin HELA, cuando corresponda	Proceso	DP-07
Objetivo	Mantener la información estructural y operativa de un restaurante y sus sucursales.		
Disparador	El administrador necesita consultar o modificar la estructura del restaurante.		

Código	CU-03	Prioridad	Alta
Precondiciones	PRE-01. El administrador ha iniciado sesión. PRE-02. Posee permisos de configuración del restaurante. PRE-03. El restaurante existe en la plataforma.		
Flujo principal	Paso	Responsable	Acción esperada
	1	Administrador	Accede a la configuración de restaurante y sucursales.
	2	HELA	Muestra la estructura vigente.
	3	Administrador	Registra o actualiza datos del restaurante.
	4	Administrador	Registra o actualiza sucursales.
	5	HELA	Valida pertenencia, estados y datos obligatorios.
	6	HELA	Guarda los cambios y los propaga a los módulos dependientes.
	7	HELA	Registra cambios sensibles.
Alternativas y validaciones	ID	Tipo	Condición o respuesta
	ALT-01	Alternativo	Una sucursal puede desactivarse conservando su historial.
	ALT-02	Alternativo	El Super Admin puede realizar el registro inicial del restaurante desde el bloque SaaS.
	VAL-01	Validación	Una sucursal no puede quedar asociada a otro restaurante.
	VAL-02	Validación	No se elimina físicamente información estructural con historial operativo.
	VAL-03	Validación	Los módulos controlados por SaaS no pueden ser habilitados libremente por el administrador del restaurante.
Postcondiciones	POS-01. Restaurante y sucursales quedan configurados. POS-02. Los módulos dependientes disponen del ámbito actualizado. POS-03. Los cambios sensibles quedan trazables.		
Trazabilidad	RF: RF-RES-01, RF-RES-02, RF-RES-03, RF-RES-04, RF-RES-05, RF-RES-06 RN: RN-SAA-01, RN-PERM-01, RN-AUD-01, RN-HIS-01 DP: DP-07		

8.3.4 CU-04: Gestionar productos, categorías y carta

Tabla 12

Especificación del caso de uso CU-04: Gestionar productos, categorías y carta

Código	CU-04	Prioridad	Alta
Actor principal	Administrador del restaurante	Módulo	Productos, categorías y carta QR
Participantes	Ninguno	Proceso	DP-07, DP-02
Objetivo	Administrar el catálogo vendible y su presentación en la carta pública e interna.		
Disparador	El administrador requiere crear, modificar, publicar o desactivar un producto o categoría.		
Precondiciones	PRE-01. El administrador ha iniciado sesión. PRE-02. Posee permisos para gestionar catálogo. PRE-03. El restaurante se encuentra activo.		
Flujo principal	Paso	Responsable	Acción esperada
	1	Administrador	Accede al catálogo de productos y categorías.
	2	HELA	Muestra categorías y productos registrados.

Código	CU-04		Prioridad	Alta
	3	Administrador	Crea o edita una categoría.	
	4	Administrador	Crea o edita un producto y sus datos comerciales.	
	5	Administrador	Configura opciones, disponibilidad y visibilidad.	
	6	Administrador	Define destino de preparación: Cocina, Bar, Ambos o Ninguno.	
	7	HELA	Valida y guarda la configuración.	
Alternativas y validaciones	ID	Tipo	Condición o respuesta	
	ALT-01	Alternativo	Un producto puede marcarse como no disponible sin eliminarlo.	
	ALT-02	Alternativo	El administrador puede ordenar categorías y productos de la carta.	
	ALT-03	Alternativo	La disponibilidad puede variar por sucursal cuando corresponda.	
	VAL-01	Validación	No se eliminan físicamente productos con historial de venta.	
	VAL-02	Validación	Un cambio de precio no modifica pedidos históricos.	
	VAL-03	Validación	Un producto no visible o inactivo no debe mostrarse como disponible en la carta QR.	
	VAL-04	Validación	El destino configurado debe respetarse al generar comandas.	
Postcondiciones	POS-01. El catálogo queda actualizado. POS-02. La carta QR refleja los cambios aplicables. POS-03. Los pedidos futuros utilizan la configuración vigente y los históricos conservan su snapshot.			
Trazabilidad	RF: RF-CAT-01, RF-CAT-02, RF-CAT-03, RF-CAT-04, RF-CAT-05, RF-CAT-06, RF-CAT-07, RF-CAT-08 RN: RN-COM-01, RN-HIS-01, RN-PERM-01 DP: DP-07, DP-02			

8.3.5 CU-05: Consultar carta QR

Tabla 13

Especificación del caso de uso CU-05: Consultar carta QR

Código	CU-05		Prioridad	Alta
Actor principal	Cliente final		Módulo	Carta QR pública
Participantes	Ninguno		Proceso	DP-01
Objetivo	Permitir que el cliente consulte la oferta pública del restaurante sin autenticación interna.			
Disparador	El cliente escanea o abre el enlace de una carta QR.			
Precondiciones	PRE-01. El restaurante y la sucursal se encuentran activos. PRE-02. La carta QR está habilitada. PRE-03. Existen categorías o productos visibles. PRE-04. El código o enlace QR es válido.			
Flujo principal	Paso	Responsable	Acción esperada	
	1	Cliente	Accede a la carta QR.	
	2	HELA	Identifica restaurante, sucursal o mesa asociada.	

Código	CU-05		Prioridad	Alta
	3	HELA	Valida que el ámbito esté habilitado.	
	4	HELA	Carga categorías y productos visibles.	
	5	Cliente	Navega por la carta y consulta detalles de productos.	
Alternativas y validaciones	ID	Tipo	Condición o respuesta	
	ALT-01	Alternativo	Un producto agotado puede mostrarse como no disponible u ocultarse según configuración.	
	ALT-02	Alternativo	Si el QR corresponde a una mesa, HELA conserva esa referencia para el pedido temporal.	
	VAL-01	Validación	Un QR inválido o un ámbito inactivo debe mostrar un mensaje controlado.	
	VAL-02	Validación	El cliente no puede acceder a funciones internas del sistema.	
Postcondiciones	POS-01. La carta queda disponible para navegación. POS-02. El cliente puede iniciar la selección de productos y el pedido temporal.			
Trazabilidad	RF: RF-CAT-09, RF-CAT-10, RF-CAT-11, RF-CAT-12 RN: RN-QR-01, RN-SAA-01 DP: DP-01			

8.3.6 CU-06: Generar pedido temporal QR

Tabla 14

Especificación del caso de uso CU-06: Generar pedido temporal QR

Código	CU-06		Prioridad	Alta
Actor principal	Cliente final		Módulo	Carta QR pública / Pedidos
Participantes	Ninguno		Proceso	DP-01
Objetivo	Permitir que el cliente confirme una selección desde la carta QR y obtenga una referencia para validación.			
Disparador	El cliente confirma el carrito de la carta QR.			
Precondiciones	PRE-01. El cliente ha accedido correctamente a la carta QR. PRE-02. El restaurante y la sucursal están activos. PRE-03. Existen productos disponibles y visibles. PRE-04. El flujo de pedido temporal está habilitado.			
Flujo principal	Paso	Responsable	Acción esperada	
	1	Cliente	Selecciona un producto desde la carta.	
	2	HELA	Muestra precio, opciones y disponibilidad.	
	3	Cliente	Define cantidad, opciones u observaciones.	
	4	Cliente	Agrega, modifica o retira productos del carrito.	
	5	Cliente	Confirma la selección.	
	6	HELA	Valida los datos del carrito.	
	7	HELA	Genera el pedido temporal.	
	8	HELA	Asigna referencia y vigencia.	
	9	HELA	Muestra la referencia para validación por el mozo.	
Alternativas y	ID	Tipo	Condición o respuesta	

Código	CU-06		Prioridad	Alta
validaciones	ALT-01	Alternativo	El cliente puede abandonar el carrito antes de confirmar.	
	ALT-02	Alternativo	Puede modificar cantidades u opciones antes de generar la referencia.	
	ALT-03	Alternativo	Si el QR corresponde a mesa, el pedido temporal puede conservar esa referencia.	
	VAL-01	Validación	El cliente no puede convertir por sí mismo el pedido temporal en oficial.	
	VAL-02	Validación	El pedido temporal debe expirar y ser de uso único.	
	VAL-03	Validación	Un producto que deje de estar disponible antes de confirmar debe generar una validación.	
	VAL-04	Validación	El pedido temporal no genera comandas, pagos, documentos ni consumo automático de inventario.	
Postcondiciones	POS-01. El pedido temporal queda registrado y pendiente de validación. POS-02. No se generan efectos operativos de un pedido oficial.			
Trazabilidad	RF: RF-CAT-13, RF-CAT-14, RF-CAT-15 RN: RN-QR-01, RN-PED-01 DP: DP-01			

8.3.7 CU-07: Gestionar atención de mesa

Tabla 15

Especificación del caso de uso CU-07: Gestionar atención de mesa

Código	CU-07		Prioridad	Alta
Actor principal	Mozo		Módulo	Mesas y atención
Participantes	Cajero, cuando consulta el consumo		Proceso	DP-07, DP-03
Objetivo	Controlar el ciclo operativo de una mesa desde la apertura de atención hasta su cierre.			
Disparador	El mozo selecciona una mesa para iniciar o continuar una atención.			
Precondiciones	PRE-01. El mozo ha iniciado sesión. PRE-02. Posee permisos sobre la sucursal y mesas seleccionadas. PRE-03. Existen zonas y mesas configuradas. PRE-04. La sucursal está activa.			
Flujo principal	Paso	Responsable	Acción esperada	
	1	Mozo	Accede a la vista de zonas y mesas.	
	2	HELA	Muestra mesas y su estado principal.	
	3	Mozo	Selecciona una mesa.	
	4	HELA	Muestra consumo, pedidos y condición operativa.	
	5	Mozo	Inicia atención o continúa una existente.	
	6	Mozo	Asocia o consulta pedidos según corresponda.	
	7	HELA	Actualiza la condición de la mesa y conserva la relación con la atención.	
Alternativas y validaciones	ID	Tipo	Condición o respuesta	
	ALT-01	Alternativo	El usuario autorizado puede agrupar o separar mesas mediante CU-13.	
	ALT-02	Alternativo	Puede mover productos mediante CU-12.	

Código	CU-07		Prioridad	Alta
	ALT-03	Alternativo	El cajero puede consultar el consumo para precuenta o pago.	
	VAL-01	Validación	Una mesa inactiva no permite nueva atención.	
	VAL-02	Validación	No puede liberarse una mesa con saldo pendiente.	
	VAL-03	Validación	La gestión se limita a la sucursal autorizada.	
Postcondiciones	POS-01. La mesa refleja un estado coherente. POS-02. Los pedidos y consumo quedan asociados a la atención. POS-03. La atención puede continuar a precuenta y pago.			
Trazabilidad	RF: RF-MES-01, RF-MES-02, RF-MES-03, RF-MES-04, RF-MES-05, RF-MES-06, RF-MES-10 RN: RN-MES-01, RN-MES-02, RN-MES-03, RN-PAG-01, RN-PERM-01 DP: DP-07, DP-03			

8.3.8 CU-08: Validar pedido temporal

Tabla 16

Especificación del caso de uso CU-08: Validar pedido temporal

Código	CU-08		Prioridad	Alta
Actor principal	Mozo		Módulo	Pedidos / Carta QR
Participantes	Cliente final, como origen de la selección		Proceso	DP-01, DP-02
Objetivo	Revisar un pedido temporal y autorizar su conversión a pedido oficial.			
Disparador	El mozo recibe la referencia de un pedido temporal.			
Precondiciones	PRE-01. El mozo ha iniciado sesión y posee permiso de validación. PRE-02. Existe un pedido temporal pendiente. PRE-03. El pedido no ha expirado ni fue utilizado. PRE-04. Restaurante y sucursal están activos.			
Flujo principal	Paso	Responsable	Acción esperada	
	1	Mozo	Ingresa o escanea la referencia del pedido temporal.	
	2	HELA	Localiza y valida estado, vigencia y uso.	
	3	HELA	Muestra productos, cantidades, opciones y observaciones.	
	4	Mozo	Revisa la selección y disponibilidad.	
	5	Mozo	Confirma la validación.	
	6	HELA	Convierte la selección a pedido oficial.	
	7	HELA	Registra al mozo responsable y marca el pedido temporal como convertido.	
Alternativas y validaciones	ID	Tipo	Condición o respuesta	
	ALT-01	Alternativo	El mozo puede rechazar el pedido temporal.	
	ALT-02	Alternativo	Puede ajustar información antes de confirmar cuando tenga permiso.	
	ALT-03	Alternativo	Puede seleccionar la mesa de destino si no quedó identificada desde el QR.	
	VAL-01	Validación	Un pedido expirado, rechazado o ya convertido no puede reutilizarse.	
	VAL-02	Validación	Un usuario sin permiso no puede validar.	

Código	CU-08		Prioridad	Alta
	VAL-03	Validación	Si existen inconsistencias de producto o precio se exige revisión antes de confirmar.	
Postcondiciones	POS-01. Existe un pedido oficial relacionado con el temporal. POS-02. La referencia no puede utilizarse nuevamente. POS-03. El pedido queda disponible para generación de comandas.			
Trazabilidad	RF: RF-PED-02, RF-PED-03, RF-PED-11 RN: RN-QR-01, RN-PED-01, RN-PERM-01 DP: DP-01, DP-02			

8.3.9 CU-09: Registrar pedido manual

Tabla 17

Especificación del caso de uso CU-09: Registrar pedido manual

Código	CU-09		Prioridad	Alta
Actor principal	Mozo		Módulo	Pedidos
Participantes	Ninguno		Proceso	DP-02
Objetivo	Crear un pedido oficial directamente desde el panel interno sin utilizar un pedido temporal QR.			
Disparador	El mozo inicia un nuevo pedido desde una mesa o atención.			
Precondiciones	PRE-01. El mozo ha iniciado sesión. PRE-02. Posee permiso para crear pedidos. PRE-03. Existen productos activos y disponibles. PRE-04. La mesa o atención seleccionada es válida cuando corresponda.			
Flujo principal	Paso	Responsable	Acción esperada	
	1	Mozo	Selecciona mesa o inicia atención.	
	2	HELA	Muestra productos disponibles.	
	3	Mozo	Agrega productos, cantidades, opciones y observaciones.	
	4	HELA	Calcula subtotales y total.	
	5	Mozo	Confirma el pedido.	
	6	HELA	Crea el pedido oficial y registra responsable, restaurante y sucursal.	
	7	HELA	Conserva el snapshot comercial de cada detalle.	
Alternativas y validaciones	ID	Tipo	Condición o respuesta	
	ALT-01	Alternativo	El pedido puede registrarse sin mesa si la modalidad del restaurante lo permite.	
	ALT-02	Alternativo	El mozo puede registrar observaciones generales o por producto.	
	VAL-01	Validación	No se permiten productos inactivos o no disponibles.	
	VAL-02	Validación	Los precios y datos del detalle deben conservarse históricamente.	
	VAL-03	Validación	El usuario debe operar solo dentro de su ámbito.	
Postcondiciones	POS-01. Se registra un pedido oficial. POS-02. El pedido queda listo para comanda, precuenta y pago.			
Trazabilidad	RF: RF-PED-01 RN: RN-PED-01, RN-MES-01, RN-HIS-01, RN-PERM-01 DP: DP-02			

8.3.10 CU-10: Gestionar pedido oficial

Tabla 18

Especificación del caso de uso CU-10: Gestionar pedido oficial

Código	CU-10	Prioridad	Alta
Actor principal	Mozo	Módulo	Pedidos
Participantes	Ninguno	Proceso	DP-03, DP-01, DP-02, DP-06
Objetivo	Mantener el consumo oficial durante la atención sin comprometer el historial comercial.		
Disparador	El mozo consulta o modifica un pedido oficial activo.		
Precondiciones	PRE-01. Existe un pedido oficial abierto. PRE-02. El usuario tiene permisos sobre el pedido. PRE-03. El pedido pertenece al restaurante y sucursal autorizados.		
Flujo principal	Paso	Responsable	Acción esperada
	1	Mozo	Consulta el pedido oficial.
	2	HELA	Muestra detalles, totales, estados y relaciones.
	3	Mozo	Agrega o modifica productos cuando el estado lo permite.
	4	HELA	Valida disponibilidad y restricciones.
	5	HELA	Recalcula totales y conserva la información histórica aplicable.
	6	HELA	Registra las modificaciones relevantes.
Alternativas y validaciones	ID	Tipo	Condición o respuesta
	ALT-01	Alternativo	El mozo puede agregar productos adicionales durante la atención.
	ALT-02	Alternativo	Una modificación que afecte una comanda puede generar una nueva salida de impresión.
	ALT-03	Alternativo	La anulación se realiza mediante CU-29.
	VAL-01	Validación	Un pedido cerrado, anulado o documentado restringe modificaciones incompatibles.
	VAL-02	Validación	No se deben alterar detalles ya pagados o documentados de forma que se pierda coherencia.
Postcondiciones	POS-01. El pedido permanece consistente y actualizado. POS-02. El consumo queda disponible para comandas, precuenta y pago.		
Trazabilidad	RF: RF-MES-05, RF-PED-04, RF-PED-05, RF-PED-06, RF-PED-09, RF-PED-10, RF-PED-11, RF-PED-12 RN: RN-PED-01, RN-COM-01, RN-ANU-01, RN-HIS-01 DP: DP-03, DP-01, DP-02, DP-06		

8.3.11 CU-11: Generar y entregar comanda

Tabla 19

Especificación del caso de uso CU-11: Generar y entregar comanda

Código	CU-11	Prioridad	Alta
Actor principal	Mozo	Módulo	Comandas / Impresión
Participantes	Cocina, Bar y Servicio de impresión	Proceso	DP-02, DP-06, DP-03, DP-04, DP-07
Objetivo	Generar la información de preparación de un pedido oficial y entregarla físicamente a Cocina o Bar.		
Disparador	El mozo confirma un pedido oficial o una modificación que requiera nueva comanda.		

Código	CU-11	Prioridad	Alta
Precondiciones	PRE-01. Existe un pedido oficial válido. PRE-02. Los productos tienen destino de preparación configurado. PRE-03. Existe configuración de impresión para los destinos que la requieran.		
Flujo principal	Paso	Responsable	Acción esperada
	1	Mozo	Confirma el pedido o la modificación aplicable.
	2	HELA	Valida que el pedido pueda generar comandas.
	3	HELA	Clasifica productos como Cocina, Bar, Ambos o Ninguno.
	4	HELA	Agrupar los productos por destino.
	5	HELA	Genera una o más comandas.
	6	HELA	Genera los trabajos de impresión correspondientes.
	7	Servicio de impresión	Procesa los trabajos.
	8	Cocina / Bar	Reciben físicamente las comandas impresas.
Alternativas y validaciones	ID	Tipo	Condición o respuesta
	ALT-01	Alternativo	Un producto con destino Ninguno no genera comanda.
	ALT-02	Alternativo	Un producto con destino Ambos aparece en las salidas correspondientes.
	ALT-03	Alternativo	Una reimpresión se gestiona mediante CU-22.
	VAL-01	Validación	No se generan comandas desde pedidos temporales no validados.
	VAL-02	Validación	Un error de impresión no elimina la comanda ni el pedido original.
	VAL-03	Validación	Cocina y Bar no requieren inicio de sesión, panel o estados de preparación en esta versión.
Postcondiciones	POS-01. La comanda queda registrada y relacionada con el pedido. POS-02. Los trabajos de impresión conservan su estado. POS-03. Cocina o Bar reciben la información de preparación mediante impresión.		
Trazabilidad	RF: RF-PED-13, RF-COM-01, RF-COM-02, RF-COM-03, RF-COM-04, RF-COM-05, RF-COM-06, RF-IMP-01, RF-IMP-02, RF-IMP-03 RN: RN-COM-01, RN-PED-01, RN-PERM-01, RN-AUD-01 DP: DP-02, DP-06, DP-03, DP-04, DP-07		

8.3.12 CU-12: Mover productos entre mesas o pedidos

Tabla 20

Especificación del caso de uso CU-12: Mover productos entre mesas o pedidos

Código	CU-12	Prioridad	Media
Actor principal	Usuario autorizado	Módulo	Mesas / Pedidos
Participantes	Ninguno	Proceso	DP-03, DP-06
Objetivo	Trasladar productos seleccionados entre atenciones activas sin perder trazabilidad ni coherencia de saldos.		
Disparador	Se detecta que un producto debe pertenecer a otra mesa o pedido activo.		
Precondiciones	PRE-01. El usuario ha iniciado sesión y posee permiso de traslado. PRE-02. Existen pedidos o mesas de origen y destino activos. PRE-03. Los elementos seleccionados no están pagados, anulados ni documentados.		

Código	CU-12	Prioridad	Media
Flujo principal	Paso	Responsable	Acción esperada
	1	Usuario autorizado	Selecciona pedido o mesa de origen.
	2	HELA	Muestra productos elegibles.
	3	Usuario autorizado	Selecciona los productos y el destino.
	4	HELA	Valida estados y restricciones.
	5	HELA	Mueve los elementos al destino.
	6	HELA	Recalcula totales de origen y destino.
	7	HELA	Registra responsable, fecha y contexto del movimiento.
Alternativas y validaciones	ID	Tipo	Condición o respuesta
	ALT-01	Alternativo	Puede trasladarse uno o varios productos elegibles.
	ALT-02	Alternativo	El destino puede ser otra mesa o pedido activo de la misma sucursal.
	VAL-01	Validación	No se trasladan elementos pagados, documentados o anulados.
	VAL-02	Validación	No se permite mover entre restaurantes distintos.
	VAL-03	Validación	El movimiento no debe dejar inconsistencias con comandas o pagos existentes.
Postcondiciones	POS-01. Origen y destino quedan recalculados. POS-02. El movimiento queda trazable.		
Trazabilidad	RF: RF-MES-09 RN: RN-MES-03, RN-ANU-01, RN-AUD-01, RN-PERM-01 DP: DP-03, DP-06		

8.3.13 CU-13: Agrupar o separar mesas

Tabla 21

Especificación del caso de uso CU-13: Agrupar o separar mesas

Código	CU-13	Prioridad	Media
Actor principal	Usuario autorizado	Módulo	Mesas y atención
Participantes	Ninguno	Proceso	DP-03
Objetivo	Gestionar una atención conjunta sobre varias mesas y permitir su separación cuando no existan restricciones.		
Disparador	Un grupo de clientes ocupa varias mesas o necesita reorganizar la atención.		
Precondiciones	PRE-01. El usuario posee permiso para agrupar o separar. PRE-02. Las mesas pertenecen a la misma sucursal. PRE-03. Las mesas existen y su estado permite la operación.		
Flujo principal	Paso	Responsable	Acción esperada
	1	Usuario autorizado	Selecciona las mesas que desea agrupar o separar.
	2	HELA	Muestra consumos, pedidos y restricciones relacionadas.
	3	HELA	Valida que la operación sea consistente.
	4	Usuario autorizado	Confirma la operación.
	5	HELA	Registra o actualiza la agrupación y su atención principal.

Código	CU-13		Prioridad	Media
	6	HELA	Conserva la relación con pedidos, pagos y auditoría.	
Alternativas y validaciones	ID	Tipo	Condición o respuesta	
	ALT-01	Alternativo	Se puede seleccionar una mesa o atención principal para el grupo.	
	ALT-02	Alternativo	La separación puede realizarse parcialmente si las condiciones lo permiten.	
	VAL-01	Validación	No se agrupan mesas de sucursales distintas.	
	VAL-02	Validación	No se separan mesas si la operación deja pagos o documentos inconsistentes.	
	VAL-03	Validación	El cierre de una mesa agrupada debe respetar el saldo del consumo conjunto.	
Postcondiciones	POS-01. La agrupación refleja la estructura de atención vigente. POS-02. Pedidos y pagos conservan relaciones consistentes.			
Trazabilidad	RF: RF-MES-07, RF-MES-08 RN: RN-MES-02, RN-PAG-01, RN-AUD-01, RN-PERM-01 DP: DP-03			

8.3.14 CU-14: Gestionar caja

Tabla 22

Especificación del caso de uso CU-14: Gestionar caja

Código	CU-14		Prioridad	Alta
Actor principal	Cajero / Administrador autorizado		Módulo	Caja y pagos
Participantes	Ninguno		Proceso	DP-05
Objetivo	Abrir, operar y cerrar una sesión de caja controlando montos y diferencias.			
Disparador	El usuario necesita iniciar, consultar o cerrar la operación de caja.			
Precondiciones	PRE-01. El usuario ha iniciado sesión y posee permiso de caja. PRE-02. La sucursal está activa. PRE-03. Para abrir no existe una sesión incompatible ya abierta. PRE-04. Para cerrar existe una sesión abierta.			
Flujo principal	Paso	Responsable	Acción esperada	
	1	Usuario	Accede al módulo de caja.	
	2	HELA	Muestra el estado de la sesión.	
	3	Usuario	Registra monto inicial y confirma apertura cuando corresponda.	
	4	HELA	Abre la sesión y la relaciona con usuario y sucursal.	
	5	HELA	Acumula pagos y movimientos durante la sesión.	
	6	Usuario	Solicita el cierre.	
	7	HELA	Calcula monto esperado.	
	8	Usuario	Registra monto real y observaciones.	
	9	HELA	Calcula diferencia y registra el cierre.	
Alternativas y validaciones	ID	Tipo	Condición o respuesta	

Código	CU-14	Prioridad	Alta
	ALT-01	Alternativo	El usuario puede consultar el historial de cajas autorizadas.
	ALT-02	Alternativo	Puede registrar movimientos de entrada o salida cuando la función esté habilitada.
	VAL-01	Validación	No se permite más de una sesión abierta incompatible en el ámbito configurado.
	VAL-02	Validación	Los pagos requieren caja abierta cuando la configuración lo exige.
	VAL-03	Validación	Apertura, cierre y movimientos sensibles quedan auditados.
Postcondiciones	POS-01. La sesión queda abierta o cerrada según la operación. POS-02. Los pagos permanecen relacionados con la sesión correspondiente. POS-03. El cierre conserva monto esperado, real y diferencia.		
Trazabilidad	RF: RF-CAJ-01, RF-CAJ-02, RF-CAJ-03, RF-CAJ-04, RF-CAJ-05, RF-CAJ-06 RN: RN-CAJ-01, RN-PAG-01, RN-AUD-01, RN-PERM-01 DP: DP-05		

8.3.15 CU-15: Generar precuenta

Tabla 23

Especificación del caso de uso CU-15: Generar precuenta

Código	CU-15	Prioridad	Alta
Actor principal	Mozo / Cajero	Módulo	Mesas / Caja y pagos
Participantes	Cliente final, como receptor de la precuenta	Proceso	DP-03, DP-02, DP-04
Objetivo	Presentar el consumo detallado antes del registro o finalización del pago.		
Disparador	El cliente solicita revisar el consumo o el usuario prepara el cobro.		
Precondiciones	PRE-01. Existe una mesa, pedido o atención válida. PRE-02. El consumo no está anulado. PRE-03. El usuario posee permiso para consultar el consumo y generar precuenta.		
Flujo principal	Paso	Responsable	Acción esperada
	1	Usuario	Selecciona mesa, pedido o atención.
	2	HELA	Consulta productos, descuentos, pagos previos y saldo.
	3	HELA	Calcula y muestra la precuenta.
	4	Usuario	Revisa el detalle con el cliente.
	5	Usuario	Solicita impresión cuando sea necesario.
	6	HELA	Mantiene la atención abierta hasta completar el pago y cierre.
Alternativas y validaciones	ID	Tipo	Condición o respuesta
	ALT-01	Alternativo	La precuenta puede regenerarse si el consumo cambia antes del cierre.
	ALT-02	Alternativo	La impresión es opcional y genera un trabajo independiente.
	VAL-01	Validación	La precuenta no reemplaza un comprobante comercial.
	VAL-02	Validación	Generarla no cierra el pedido ni libera la mesa.
Postcondiciones	POS-01. El consumo queda listo para registrar pago.		

Código	CU-15	Prioridad	Alta
	POS-02. La atención conserva su estado operativo.		
Trazabilidad	RF: RF-MES-06, RF-CAJ-07, RF-IMP-01 RN: RN-PAG-01, RN-MES-01, RN-PERM-01 DP: DP-03, DP-02, DP-04		

8.3.16 CU-16: Registrar pago

Tabla 24

Especificación del caso de uso CU-16: Registrar pago

Código	CU-16	Prioridad	Alta
Actor principal	Cajero / Mozo autorizado	Módulo	Pagos / Caja
Participantes	Ninguno	Proceso	DP-03
Objetivo	Registrar uno o varios pagos válidos y mantener actualizado el saldo del consumo.		
Disparador	El usuario inicia el cobro de una mesa, pedido o atención.		
Precondiciones	PRE-01. Existe un consumo pendiente. PRE-02. El usuario posee permiso para registrar pagos. PRE-03. Existen métodos de pago configurados. PRE-04. Existe caja abierta cuando la configuración lo exige.		
Flujo principal	Paso	Responsable	Acción esperada
	1	Usuario	Selecciona el consumo a cobrar.
	2	HELA	Muestra total, pagos previos y saldo pendiente.
	3	Usuario	Selecciona método o métodos y registra montos.
	4	HELA	Valida los montos contra el saldo y reglas aplicables.
	5	Usuario	Confirma el pago.
	6	HELA	Registra uno o varios pagos y su responsable.
	7	HELA	Asocia los pagos a la sesión de caja cuando corresponde.
	8	HELA	Recalcula el saldo pendiente.
	9	HELA	Habilita el cierre o documentación solo cuando las condiciones se cumplen.
Alternativas y validaciones	ID	Tipo	Condición o respuesta
	ALT-01	Alternativo	Pago parcial: el saldo permanece mayor que cero y la atención continúa abierta.
	ALT-02	Alternativo	Pago mixto: se registran varios métodos para una misma operación de cobro.
	ALT-03	Alternativo	El mozo puede registrar pagos si dispone de permiso.
	VAL-01	Validación	No se registran pagos sin operación comercial asociada.
	VAL-02	Validación	Si se exige caja abierta y no existe, el cobro se rechaza.
	VAL-03	Validación	La mesa no puede cerrarse mientras exista saldo pendiente.
Postcondiciones	POS-01. Los pagos quedan registrados y trazables. POS-02. El saldo refleja únicamente pagos válidos. POS-03. Con saldo cero, la atención puede continuar a documento y cierre.		
Trazabilidad	RF: RF-CAJ-08, RF-CAJ-09, RF-CAJ-10, RF-CAJ-11, RF-CAJ-12, RF-CAJ-13 RN: RN-PAG-01, RN-PAG-02, RN-CAJ-01, RN-MES-01, RN-PERM-01 DP: DP-03		

8.3.17 CU-17: Aplicar descuento

Tabla 25

Especificación del caso de uso CU-17: Aplicar descuento

Código	CU-17	Prioridad	Media
Actor principal	Usuario autorizado	Módulo	Pedidos / Caja y pagos
Participantes	Ninguno	Proceso	No aplica de forma directa.
Objetivo	Aplicar un descuento autorizado sin alterar el precio histórico de catálogo ni perder trazabilidad.		
Disparador	El usuario autorizado decide aplicar un descuento antes del cierre comercial.		
Precondiciones	PRE-01. Existe un pedido o consumo elegible. PRE-02. El usuario posee permiso para aplicar descuentos. PRE-03. La operación no se encuentra cerrada o documentada de forma incompatible.		
Flujo principal	Paso	Responsable	Acción esperada
	1	Usuario autorizado	Selecciona el pedido o producto.
	2	HELA	Muestra precio, descuentos existentes y total.
	3	Usuario autorizado	Selecciona tipo y valor del descuento e indica motivo cuando corresponda.
	4	HELA	Valida permisos, límites y estado de la operación.
	5	HELA	Aplica el descuento y recalcula total.
	6	HELA	Registra responsable y contexto.
Alternativas y validaciones	ID	Tipo	Condición o respuesta
	ALT-01	Alternativo	El descuento puede aplicarse a un producto o al pedido completo.
	ALT-02	Alternativo	Puede expresarse como porcentaje o monto fijo.
	VAL-01	Validación	No se modifica el precio base del catálogo.
	VAL-02	Validación	No se permite aplicar descuentos a operaciones cerradas o documentadas sin reglas específicas.
	VAL-03	Validación	Un descuento sensible debe quedar auditado.
Postcondiciones	POS-01. El total queda recalculado. POS-02. La información del descuento queda relacionada con la operación y su responsable.		
Trazabilidad	RF: Por completar en la matriz de trazabilidad. RN: RN-DES-01, RN-AUD-01, RN-PERM-01 DP: No aplica de forma directa.		

8.3.18 CU-18: Anular pago

Tabla 26

Especificación del caso de uso CU-18: Anular pago

Código	CU-18	Prioridad	Alta
Actor principal	Cajero / Administrador autorizado	Módulo	Pagos / Caja / Auditoría
Participantes	Ninguno	Proceso	DP-06
Objetivo	Invalidar un pago registrado y recalcular sus efectos sin eliminar el historial.		
Disparador	Se identifica un pago que debe ser corregido mediante anulación formal.		
Precondiciones	PRE-01. Existe un pago registrado. PRE-02. El usuario posee permiso de anulación. PRE-03. El pago pertenece al ámbito autorizado.		

Código	CU-18	Prioridad	Alta
	PRE-04. Las relaciones con caja y documentos permiten la operación.		
Flujo principal	Paso	Responsable	Acción esperada
	1	Usuario	Selecciona el pago.
	2	HELA	Muestra pago, consumo, caja y documentos relacionados.
	3	HELA	Valida permisos y estado.
	4	Usuario	Registra motivo de anulación.
	5	Usuario	Confirma la operación.
	6	HELA	Marca el pago como anulado.
	7	HELA	Recalcula saldo y efectos en caja.
	8	HELA	Mantiene coherencia con documentos relacionados.
	9	HELA	Registra la acción en auditoría.
Alternativas y validaciones	ID	Tipo	Condición o respuesta
	ALT-01	Alternativo	Si no existen documentos asociados, la corrección puede limitarse a saldo y caja.
	ALT-02	Alternativo	Si la caja está cerrada, la operación puede requerir un mecanismo de ajuste o restricción adicional definido posteriormente.
	VAL-01	Validación	El pago no se elimina físicamente.
	VAL-02	Validación	La anulación no debe dejar inconsistencias con caja o documentos.
	VAL-03	Validación	Toda anulación registra usuario, fecha, motivo y contexto.
Postcondiciones	POS-01. El pago queda anulado. POS-02. Saldo y caja quedan recalculados. POS-03. La acción queda auditada.		
Trazabilidad	RF: RF-CAJ-14, RF-CAJ-15 RN: RN-PAG-01, RN-ANU-01, RN-AUD-01, RN-HIS-01, RN-PERM-01 DP: DP-06		

8.3.19 CU-19: Emitir nota de venta

Tabla 27

Especificación del caso de uso CU-19: Emitir nota de venta

Código	CU-19	Prioridad	Alta
Actor principal	Cajero / Usuario autorizado	Módulo	Documentos / Caja y pagos
Participantes	Servicio de impresión, cuando corresponde	Proceso	DP-03, DP-04, DP-02
Objetivo	Generar un documento comercial interno asociado a una operación válida.		
Disparador	El usuario selecciona una operación y solicita una nota de venta.		
Precondiciones	PRE-01. Existe una operación comercial válida. PRE-02. El usuario posee permiso de emisión. PRE-03. El estado de pago cumple la configuración requerida. PRE-04. Existe caja abierta cuando la operación lo exige.		
Flujo principal	Paso	Responsable	Acción esperada

Código	CU-19		Prioridad	Alta
	1	Usuario	Selecciona el consumo o pago.	
	2	HELA	Valida operación, saldo y condiciones de caja.	
	3	HELA	Genera la nota de venta.	
	4	HELA	Relaciona documento con pedido, pago, usuario y sucursal.	
	5	HELA	Registra la emisión.	
	6	HELA	Genera trabajo de impresión cuando corresponde.	
Alternativas y validaciones	ID	Tipo	Condición o respuesta	
	ALT-01	Alternativo	La nota puede imprimirse después de emitida.	
	ALT-02	Alternativo	Si el cliente solicita boleta o factura se continúa mediante CU-20.	
	VAL-01	Validación	No se genera una nota duplicada cuando la configuración lo impide.	
	VAL-02	Validación	Un error de impresión no elimina el documento emitido.	
	VAL-03	Validación	La nota de venta no se confunde con un comprobante electrónico.	
Postcondiciones	POS-01. La nota queda registrada. POS-02. Puede consultarse y reimprimirse según permisos.			
Trazabilidad	RF: RF-DOC-01, RF-DOC-06, RF-IMP-01 RN: RN-DOC-02, RN-PAG-02, RN-HIS-01, RN-PERM-01 DP: DP-03, DP-04, DP-02			

8.3.20 CU-20: Emitir boleta o factura

Tabla 28

Especificación del caso de uso CU-20: Emitir boleta o factura

Código	CU-20		Prioridad	Alta
Actor principal	Cajero		Módulo	Documentos / Facturación electrónica
Participantes	Proveedor externo de facturación y Servicio de impresión		Proceso	DP-04, DP-03, DP-06, DP-02
Objetivo	Gestionar la emisión electrónica asociada a una operación comercial válida mediante un proveedor externo.			
Disparador	El cajero selecciona una operación y solicita boleta o factura.			
Precondiciones	PRE-01. El cajero ha iniciado sesión y posee permiso de emisión. PRE-02. Existe una operación comercial válida. PRE-03. El saldo y los pagos cumplen las condiciones definidas. PRE-04. Existen datos de cliente cuando el tipo de comprobante los requiere. PRE-05. La integración de facturación se encuentra configurada.			
Flujo principal	Paso	Responsable	Acción esperada	
	1	Cajero	Selecciona la operación y el tipo de comprobante.	
	2	HELA	Valida pedido, pagos y datos requeridos.	
	3	Cajero	Completa o selecciona los datos del cliente.	
	4	HELA	Prepara y registra la solicitud de emisión.	
	5	HELA	Envía la solicitud al proveedor externo.	

Código	CU-20		Prioridad	Alta
	6	Proveedor de facturación	Procesa la solicitud y devuelve una respuesta.	
	7	HELA	Conserva solicitud, respuesta, identificadores y estado.	
	8	HELA	Muestra el resultado al cajero.	
	9	HELA	Genera trabajo de impresión cuando corresponde.	
Alternativas y validaciones	ID	Tipo	Condición o respuesta	
	ALT-01	Alternativo	El proveedor puede devolver estado pendiente, rechazo o error controlado.	
	ALT-02	Alternativo	El cajero puede consultar posteriormente el estado del comprobante.	
	ALT-03	Alternativo	Un reintento posterior se realiza sin duplicar indebidamente la operación.	
	VAL-01	Validación	Una falla externa no elimina pedido, pago ni documento interno.	
	VAL-02	Validación	Se evita duplicidad de identificadores y documentos.	
	VAL-03	Validación	La anulación posterior se gestiona mediante CU-21 y depende del estado y del proveedor.	
Postcondiciones	POS-01. El comprobante queda registrado con su estado. POS-02. La interacción externa queda trazable. POS-03. La operación interna permanece íntegra.			
Trazabilidad	RF: RF-DOC-02, RF-DOC-03, RF-DOC-04, RF-DOC-05, RF-DOC-06, RF-DOC-07, RF-DOC-08, RF-DOC-09, RF-DOC-10, RF-DOC-12, RF-DOC-13, RF-IMP-01 RN: RN-DOC-01, RN-DOC-02, RN-PAG-02, RN-AUD-01, RN-HIS-01 DP: DP-04, DP-03, DP-06, DP-02			

8.3.21 CU-21: Anular documento

Tabla 29

Especificación del caso de uso CU-21: Anular documento

Código	CU-21	Prioridad	Alta
Actor principal	Usuario autorizado	Módulo	Documentos / Facturación electrónica
Participantes	Proveedor externo de facturación, cuando corresponda	Proceso	DP-06, DP-04
Objetivo	Anular o solicitar la baja de un documento conservando estado, historial y coherencia comercial.		
Disparador	El usuario autorizado selecciona un documento que requiere anulación.		
Precondiciones	PRE-01. Existe un documento registrado. PRE-02. El usuario posee permiso de anulación. PRE-03. El documento está en un estado que permite iniciar el proceso. PRE-04. Si es electrónico, existe integración con el proveedor.		
Flujo principal	Paso	Responsable	Acción esperada
	1	Usuario autorizado	Selecciona el documento.
	2	HELA	Muestra estado y relaciones con pedido y pagos.
	3	HELA	Valida permisos y elegibilidad.
	4	Usuario autorizado	Registra motivo y confirma.

Código	CU-21		Prioridad	Alta
	5	HELA	Si corresponde, envía solicitud de anulación al proveedor.	
	6	Proveedor de facturación	Procesa y devuelve respuesta.	
	7	HELA	Actualiza el estado y conserva la respuesta.	
	8	HELA	Registra la acción en auditoría.	
Alternativas y validaciones	ID	Tipo	Condición o respuesta	
	ALT-01	Alternativo	Una nota de venta interna puede anularse mediante reglas internas.	
	ALT-02	Alternativo	Una anulación electrónica puede quedar pendiente o ser rechazada por el proveedor.	
	VAL-01	Validación	El historial no se elimina.	
	VAL-02	Validación	No se permite anular un documento en estado incompatible.	
	VAL-03	Validación	Se conserva usuario, fecha, motivo, solicitud y respuesta aplicables.	
Postcondiciones	POS-01. El documento queda anulado, pendiente o con error controlado. POS-02. La operación conserva trazabilidad.			
Trazabilidad	RF: RF-DOC-11, RF-DOC-12 RN: RN-DOC-01, RN-DOC-02, RN-ANU-01, RN-AUD-01, RN-HIS-01, RN-PERM-01 DP: DP-06, DP-04			

8.3.22 CU-22: Reimprimir comanda, precuenta o documento

Tabla 30

Especificación del caso de uso CU-22: Reimprimir comanda, precuenta o documento

Código	CU-22		Prioridad	Media
Actor principal	Usuario autorizado		Módulo	Impresión
Participantes	Servicio de impresión		Proceso	DP-02, DP-03, DP-04, DP-06
Objetivo	Generar una nueva salida física de información existente sin alterar el registro original.			
Disparador	El usuario solicita imprimir nuevamente una comanda, precuenta o documento ya generado.			
Precondiciones	PRE-01. El usuario ha iniciado sesión y posee permiso de reimpresión. PRE-02. Existe el documento o comanda original. PRE-03. Existe configuración de impresión aplicable.			
Flujo principal	Paso	Responsable	Acción esperada	
	1	Usuario autorizado	Selecciona el elemento a reimprimir.	
	2	HELA	Muestra la información original.	
	3	HELA	Valida permiso, ámbito y estado.	
	4	Usuario autorizado	Confirma la reimpresión y registra motivo cuando corresponda.	
	5	HELA	Genera un nuevo trabajo de impresión.	
	6	Servicio de impresión	Procesa el trabajo.	
	7	HELA	Registra resultado, usuario y fecha de reimpresión.	

Código	CU-22		Prioridad	Media
Alternativas y validaciones	ID	Tipo	Condición o respuesta	
	ALT-01	Alternativo	Puede reimprimirse desde pedido, caja o documentos según el tipo de salida.	
	VAL-01	Validación	La reimpresión no genera un nuevo comprobante ni nuevo correlativo.	
	VAL-02	Validación	Un error de impresión no modifica el elemento original.	
	VAL-03	Validación	No se permiten reimpresiones sin autorización.	
Postcondiciones	POS-01. Se crea un nuevo trabajo de impresión. POS-02. El elemento original permanece inalterado. POS-03. La reimpresión queda trazable cuando corresponde.			
Trazabilidad	RF: RF-COM-05, RF-IMP-03, RF-IMP-04, RF-IMP-05 RN: RN-AUD-01, RN-HIS-01, RN-PERM-01 DP: DP-02, DP-03, DP-04, DP-06			

8.3.23 CU-23: Gestionar inventario

Tabla 31

Especificación del caso de uso CU-23: Gestionar inventario

Código	CU-23		Prioridad	Media / Alta
Actor principal	Administrador / Usuario autorizado		Módulo	Inventario
Participantes	Ninguno		Proceso	DP-08
Objetivo	Controlar existencias y movimientos de productos o insumos por sucursal.			
Disparador	El usuario consulta stock o registra un movimiento de inventario.			
Precondiciones	PRE-01. El usuario ha iniciado sesión y posee permiso de inventario. PRE-02. La sucursal está activa. PRE-03. Existen ítems de inventario registrados. PRE-04. El módulo está habilitado cuando corresponda.			
Flujo principal	Paso	Responsable	Acción esperada	
	1	Usuario	Accede al inventario de una sucursal.	
	2	HELA	Muestra ítems, stock actual, mínimo y movimientos.	
	3	Usuario	Selecciona un ítem y tipo de movimiento.	
	4	Usuario	Registra cantidad, motivo y observaciones aplicables.	
	5	HELA	Valida datos y permisos.	
	6	HELA	Registra el movimiento.	
	7	HELA	Actualiza el stock y conserva el historial.	
	8	HELA	Actualiza la condición de stock bajo cuando corresponda.	
Alternativas y validaciones	ID	Tipo	Condición o respuesta	
	ALT-01	Alternativo	El usuario puede consultar movimientos por fecha, ítem, tipo o responsable.	
	ALT-02	Alternativo	Puede configurar stock mínimo si posee permiso.	
	ALT-03	Alternativo	Las compras pueden generar entradas mediante CU-24.	
	VAL-01	Validación	El stock se controla por sucursal.	
	VAL-02	Validación	Los movimientos históricos no se eliminan físicamente.	

Código	CU-23		Prioridad	Media / Alta
	VAL-03	Validación	Los ajustes sensibles requieren permiso y trazabilidad.	
	VAL-04	Validación	No se genera consumo automático de ingredientes por venta.	
Postcondiciones	POS-01. El stock refleja el movimiento registrado. POS-02. El historial conserva responsable y contexto. POS-03. Las alertas se recalculan según el stock mínimo.			
Trazabilidad	RF: RF-INV-01, RF-INV-02, RF-INV-03, RF-INV-04, RF-INV-05, RF-INV-06, RF-INV-10 RN: RN-INV-01, RN-AUD-01, RN-HIS-01, RN-PERM-01 DP: DP-08			

8.3.24 CU-24: Gestionar compras y proveedores

Tabla 32

Especificación del caso de uso CU-24: Gestionar compras y proveedores

Código	CU-24		Prioridad	Media / Alta
Actor principal	Administrador / Usuario autorizado		Módulo	Compras y proveedores / Inventario
Participantes	Ninguno		Proceso	DP-08, DP-06
Objetivo	Registrar abastecimiento y proveedores y reflejar su efecto en inventario cuando corresponda.			
Disparador	El usuario registra una compra o administra un proveedor.			
Precondiciones	PRE-01. El usuario ha iniciado sesión y posee permisos de compras. PRE-02. Restaurante y sucursal están activos. PRE-03. Existen ítems de inventario cuando la compra afectará stock.			
Flujo principal	Paso	Responsable	Acción esperada	
	1	Usuario	Accede a compras y proveedores.	
	2	HELA	Muestra proveedores y compras registradas.	
	3	Usuario	Selecciona o registra un proveedor.	
	4	Usuario	Registra una compra y la asocia a una sucursal.	
	5	Usuario	Registra ítems, cantidades, costos y observaciones.	
	6	HELA	Valida y guarda la compra.	
	7	HELA	Genera movimientos de entrada cuando corresponde.	
	8	HELA	Actualiza stock y conserva el historial.	
Alternativas y validaciones	ID	Tipo	Condición o respuesta	
	ALT-01	Alternativo	Un proveedor puede desactivarse sin eliminar su historial.	
	ALT-02	Alternativo	Una compra puede consultarse por fecha, proveedor o sucursal.	
	ALT-03	Alternativo	La anulación de una compra genera la corrección de inventario aplicable.	
	VAL-01	Validación	No se anula una compra sin evaluar su impacto en stock.	
	VAL-02	Validación	Las compras que afectan inventario deben asociarse a sucursal.	
	VAL-03	Validación	Los cambios históricos quedan trazables.	
Postcondiciones	POS-01. La compra y su detalle quedan registrados. POS-02. El stock se actualiza cuando corresponde.			

Código	CU-24	Prioridad	Media / Alta
	POS-03. La información queda disponible para reportes.		
Trazabilidad	RF: RF-INV-07, RF-INV-08, RF-INV-09, RF-INV-10, RF-INV-11, RF-INV-12 RN: RN-INV-01, RN-ANU-01, RN-AUD-01, RN-HIS-01, RN-PERM-01 DP: DP-08, DP-06		

8.3.25 CU-25: Consultar reportes

Tabla 33

Especificación del caso de uso CU-25: Consultar reportes

Código	CU-25	Prioridad	Alta
Actor principal	Administrador / Usuario autorizado	Módulo	Reportes
Participantes	Ninguno	Proceso	No aplica de forma directa.
Objetivo	Consultar información consolidada de la operación sin modificar los datos fuente.		
Disparador	El usuario selecciona un tipo de reporte y un ámbito de consulta.		
Precondiciones	PRE-01. El usuario ha iniciado sesión y posee permiso de reportes. PRE-02. Existe información en los módulos correspondientes. PRE-03. El usuario tiene acceso al ámbito solicitado.		
Flujo principal	Paso	Responsable	Acción esperada
	1	Usuario	Accede al módulo de reportes.
	2	HELA	Muestra reportes disponibles según permisos y módulos.
	3	Usuario	Selecciona tipo y filtros.
	4	HELA	Valida el ámbito de acceso.
	5	HELA	Ejecuta la consulta y presenta resultados.
	6	Usuario	Revisa o exporta la información cuando la función esté permitida.
Alternativas y validaciones	ID	Tipo	Condición o respuesta
	ALT-01	Alternativo	El reporte puede limitarse a una sucursal.
	ALT-02	Alternativo	El sistema puede exigir filtros para consultas de gran volumen.
	ALT-03	Alternativo	La exportación depende de permisos.
	VAL-01	Validación	No se muestran datos de otro restaurante.
	VAL-02	Validación	Los reportes son consultas y no modifican información operativa.
Postcondiciones	POS-01. El usuario visualiza el reporte filtrado. POS-02. La consulta no altera registros fuente.		
Trazabilidad	RF: RF-REP-01, RF-REP-02, RF-REP-03, RF-REP-04, RF-REP-05, RF-REP-06, RF-REP-07, RF-REP-08 RN: RN-SAA-01, RN-PERM-01, RN-AUD-01 DP: No aplica de forma directa.		

8.3.26 CU-26: Consultar auditoría

Tabla 34

Especificación del caso de uso CU-26: Consultar auditoría

Código	CU-26	Prioridad	Media / Alta
Actor principal	Administrador / Super Admin	Módulo	Auditoría

Código	CU-26	Prioridad	Media / Alta
	autorizado		
Participantes	Ninguno	Proceso	DP-05, DP-06, DP-07, DP-08, DP-09
Objetivo	Revisar acciones críticas conservadas por HELA dentro del ámbito autorizado.		
Disparador	Un usuario autorizado necesita investigar o verificar una acción sensible.		
Precondiciones	PRE-01. El usuario ha iniciado sesión. PRE-02. Posee permiso para consultar auditoría. PRE-03. Existen registros en el ámbito autorizado.		
Flujo principal	Paso	Responsable	Acción esperada
	1	Usuario	Accede a auditoría.
	2	HELA	Valida permiso y ámbito.
	3	HELA	Muestra filtros de búsqueda.
	4	Usuario	Define los criterios de consulta.
	5	HELA	Recupera registros autorizados.
	6	HELA	Muestra responsable, fecha, acción, contexto y resultado.
	7	Usuario	Revisa la evidencia disponible.
Alternativas y validaciones	ID	Tipo	Condición o respuesta
	ALT-01	Alternativo	El Administrador consulta auditoría de su restaurante.
	ALT-02	Alternativo	El Super Admin puede consultar acciones SaaS o soporte autorizado.
	VAL-01	Validación	Un usuario no puede consultar auditoría de otro restaurante sin autorización válida.
	VAL-02	Validación	Los registros de auditoría no se eliminan ni modifican libremente.
Postcondiciones	POS-01. La evidencia queda disponible para revisión. POS-02. La consulta no modifica los registros auditados.		
Trazabilidad	RF: RF-REP-09, RF-REP-10, RF-REP-11, RF-REP-12, RF-REP-13, RF-IMP-05 RN: RN-AUD-01, RN-PERM-01, RN-SAA-01, RN-HIS-01 DP: DP-05, DP-06, DP-07, DP-08, DP-09		

8.3.27 CU-27: Configurar operación del restaurante

Tabla 35

Especificación del caso de uso CU-27: Configurar operación del restaurante

Código	CU-27	Prioridad	Alta
Actor principal	Administrador del restaurante	Módulo	Configuración
Participantes	Ninguno	Proceso	DP-07, DP-02
Objetivo	Definir parámetros operativos que gobiernan pagos, impresión, caja, documentos y carta.		
Disparador	El administrador necesita modificar un parámetro operativo permitido.		
Precondiciones	PRE-01. El administrador ha iniciado sesión. PRE-02. Posee permiso de configuración. PRE-03. El restaurante está activo.		
Flujo principal	Paso	Responsable	Acción esperada
	1	Administrador	Accede a configuración operativa.

Código	CU-27		Prioridad	Alta
	2	HELA	Muestra categorías de configuración disponibles.	
	3	Administrador	Selecciona y modifica un parámetro permitido.	
	4	HELA	Valida formato, ámbito y restricciones SaaS.	
	5	Administrador	Confirma los cambios.	
	6	HELA	Guarda la configuración.	
	7	HELA	Registra cambios sensibles y los aplica a los módulos relacionados.	
Alternativas y validaciones	ID	Tipo	Condición o respuesta	
	ALT-01	Alternativo	El administrador puede consultar configuración sin modificarla.	
	ALT-02	Alternativo	Algunos parámetros pueden variar por sucursal.	
	VAL-01	Validación	No se modifican libremente parámetros controlados por el Super Admin o el plan SaaS.	
	VAL-02	Validación	Los cambios críticos requieren permisos y auditoría.	
Postcondiciones	POS-01. La configuración operativa queda actualizada. POS-02. Los módulos afectados utilizan la nueva configuración en operaciones futuras.			
Trazabilidad	RF: RF-RES-05, RF-CON-01, RF-CON-02, RF-CON-03, RF-CON-04, RF-CON-05, RF-CON-06, RF-CON-07, RF-IMP-02 RN: RN-PERM-01, RN-SAA-01, RN-AUD-01 DP: DP-07, DP-02			

8.3.28 CU-28: Administrar restaurantes en HELA

Tabla 36

Especificación del caso de uso CU-28: Administrar restaurantes en HELA

Código	CU-28		Prioridad	Alta
Actor principal	Super Admin HELA		Módulo	Administración SaaS
Participantes	Ninguno		Proceso	DP-09
Objetivo	Gestionar restaurantes clientes, estado del servicio y módulos habilitados desde la plataforma SaaS.			
Disparador	El Super Admin registra o modifica la situación de un restaurante cliente.			
Precondiciones	PRE-01. El Super Admin ha iniciado sesión. PRE-02. Posee permisos de administración SaaS. PRE-03. La acción está permitida por la configuración de la plataforma.			
Flujo principal	Paso	Responsable	Acción esperada	
	1	Super Admin	Accede al panel SaaS.	
	2	HELA	Muestra restaurantes clientes.	
	3	Super Admin	Registra o selecciona un restaurante.	
	4	HELA	Muestra estado, módulos y configuración SaaS.	
	5	Super Admin	Actualiza estado o módulos habilitados.	
	6	HELA	Valida la operación.	
	7	HELA	Guarda y aplica restricciones o habilitaciones.	
	8	HELA	Registra acciones sensibles.	

Código	CU-28		Prioridad	Alta
Alternativas y validaciones	ID	Tipo	Condición o respuesta	
	ALT-01	Alternativo	El Super Admin puede consultar información general de restaurantes.	
	ALT-02	Alternativo	Puede realizar soporte controlado sin intervenir libremente en operaciones comerciales internas.	
	VAL-01	Validación	La suspensión restringe el acceso operativo según reglas definidas.	
	VAL-02	Validación	El acceso a información interna debe estar controlado y justificado.	
	VAL-03	Validación	Toda acción sensible del Super Admin debe ser trazable.	
Postcondiciones	POS-01. El restaurante queda registrado o actualizado. POS-02. Los módulos y estado del servicio quedan aplicados. POS-03. La acción queda auditada.			
Trazabilidad	RF: RF-SAA-01, RF-SAA-02, RF-SAA-03, RF-SAA-04, RF-SAA-05, RF-SAA-06 RN: RN-SAA-01, RN-PERM-01, RN-AUD-01 DP: DP-09			

8.3.29 CU-29: Anular pedido o producto del pedido

Tabla 37

Especificación del caso de uso CU-29: Anular pedido o producto del pedido

Código	CU-29		Prioridad	Alta
Actor principal	Usuario autorizado		Módulo	Pedidos / Auditoría
Participantes	Ninguno		Proceso	DP-06, DP-02
Objetivo	Anular formalmente un pedido o uno de sus productos, recalculando efectos y conservando historial.			
Disparador	Se identifica un pedido o producto que debe invalidarse por una causa autorizada.			
Precondiciones	PRE-01. Existe un pedido oficial. PRE-02. El usuario posee permiso de anulación. PRE-03. El estado del pedido o producto permite iniciar la operación. PRE-04. Las relaciones con pagos o documentos han sido identificadas.			
Flujo principal	Paso	Responsable	Acción esperada	
	1	Usuario autorizado	Selecciona el pedido o producto.	
	2	HELA	Muestra estado, totales y relaciones.	
	3	HELA	Valida permisos y restricciones.	
	4	Usuario autorizado	Registra motivo y confirma.	
	5	HELA	Marca como anulado el elemento aplicable.	
	6	HELA	Recalcula total y saldo del consumo.	
	7	HELA	Genera la actualización operativa o de impresión cuando afecte una comanda.	
	8	HELA	Mantiene coherencia con pagos y documentos.	
	9	HELA	Registra la acción en auditoría.	
Alternativas y validaciones	ID	Tipo	Condición o respuesta	
	ALT-01	Alternativo	Puede anularse un producto individual o el pedido completo.	

Código	CU-29		Prioridad	Alta
	ALT-02	Alternativo	Si existe comanda impresa, puede generarse una salida de corrección según la configuración.	
	VAL-01	Validación	No se anula una operación si deja inconsistencias con pagos o documentos.	
	VAL-02	Validación	No se elimina físicamente el historial.	
	VAL-03	Validación	Toda anulación registra responsable, fecha y motivo.	
Postcondiciones	POS-01. El pedido o producto queda anulado. POS-02. Totales y saldo quedan recalculados. POS-03. La atención conserva un estado coherente. POS-04. La acción queda auditada.			
Trazabilidad	RF: RF-PED-07, RF-PED-08, RF-COM-06 RN: RN-PED-01, RN-COM-01, RN-ANU-01, RN-AUD-01, RN-HIS-01, RN-PERM-01 DP: DP-06, DP-02			

9. Procesos principales

Los procesos representan secuencias funcionales que involucran varios casos de uso y permiten comprender cómo se relacionan las distintas partes de HELA durante una operación completa. Mientras un caso de uso se concentra en una interacción determinada, un proceso puede abarcar varias acciones realizadas por distintos actores hasta alcanzar un resultado de negocio.

9.1 Catálogo de procesos

Tabla 38

Catálogo de procesos principales

Código	Proceso	Propósito
DP-01	Carta QR, pedido temporal y validación	Describir el paso desde la consulta de la carta pública hasta la creación de un pedido oficial validado.
DP-02	Pedido oficial y generación de comandas	Generar las salidas de preparación a partir de un pedido oficial y entregarlas mediante impresión.
DP-03	Atención, precuenta y pago	Describir el cierre comercial progresivo de una atención mediante precuenta y uno o varios pagos.
DP-04	Emisión de boleta o factura	Gestionar la emisión electrónica mediante proveedor externo preservando la operación interna.
DP-05	Apertura y cierre de caja	Controlar el ciclo de una sesión de caja y calcular diferencias al cierre.
DP-06	Anulación y actualización de operaciones relacionadas	Aplicar anulaciones de forma controlada y recalculas las relaciones afectadas.
DP-07	Configuración administrativa	Mantener usuarios, catálogo y parámetros operativos dentro del ámbito permitido.
DP-08	Inventario, compras y proveedores	Controlar abastecimiento y stock por sucursal mediante movimientos y compras.
DP-09	Administración SaaS	Administrar restaurantes clientes, estados del servicio y módulos habilitados.

9.2 DP-01: Carta QR, pedido temporal y validación

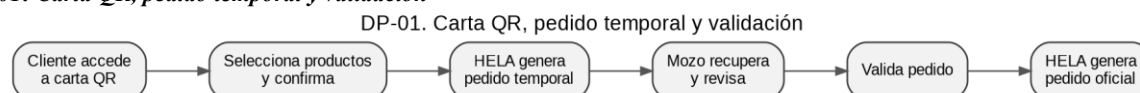
Tabla 39

Especificación del proceso DP-01: Carta QR, pedido temporal y validación

Código	DP-01	Participantes	Cliente final y Mozo
Objetivo	Describir el paso desde la consulta de la carta pública hasta la creación de un pedido oficial validado.		
Precondiciones	Carta QR activa; Productos disponibles; Mozo autorizado para validar		
Resultado	Pedido oficial creado y vinculado con la selección temporal.		
Casos de uso	CU-05, CU-06, CU-08	Reglas	RN-QR-01, RN-PED-01
Secuencia principal	Paso	Responsable	Actividad
	1	Cliente	Accede a la carta QR y consulta productos.
	2	Cliente	Selecciona productos y confirma la selección.
	3	HELA	Genera pedido temporal con referencia y vigencia.
	4	Mozo	Recupera y revisa el pedido temporal.
	5	HELA	Valida estado y disponibilidad.
	6	Mozo	Confirma o rechaza la selección.
	7	HELA	Si es válida, crea el pedido oficial y marca el temporal como convertido.
Decisiones y condiciones	ID	Condición	
	DEC-01	Pedido temporal válido, vigente y no utilizado.	
	DEC-02	Productos todavía disponibles antes de la conversión.	

Figura 3

DP-01: Carta QR, pedido temporal y validación



Nota. Diagrama funcional del proceso.

9.3 DP-02: Pedido oficial y generación de comandas

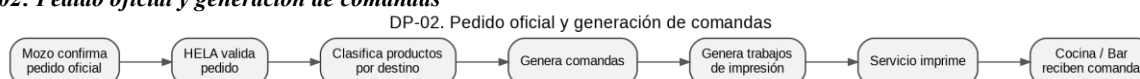
Tabla 40

Especificación del proceso DP-02: Pedido oficial y generación de comandas

Código	DP-02	Participantes	Mozo, Servicio de impresión, Cocina y Bar como receptores
Objetivo	Generar las salidas de preparación a partir de un pedido oficial y entregarlas mediante impresión.		
Precondiciones	Pedido oficial válido; Destino de preparación configurado; Impresión disponible cuando corresponda		
Resultado	Comandas generadas y trabajos de impresión procesados para Cocina o Bar.		
Casos de uso	CU-09, CU-10, CU-11, CU-22, CU-29	Reglas	RN-PED-01, RN-COM-01
Secuencia principal	Paso	Responsable	Actividad
	1	Mozo	Confirma el pedido oficial o modificación elegible.
	2	HELA	Valida el pedido y revisa cada detalle.
	3	HELA	Clasifica productos por destino Cocina, Bar, Ambos o Ninguno.

Código	DP-02		Participantes	Mozo, Servicio de impresión, Cocina y Bar como receptores
	4	HELA	Genera una o más comandas.	
	5	HELA	Genera trabajos de impresión.	
	6	Servicio de impresión	Procesa las salidas.	
	7	Cocina / Bar	Reciben físicamente las comandas.	
Decisiones y condiciones	ID	Condición		
	DEC-01	Destino Ninguno no genera comanda.		
	DEC-02	Un error de impresión conserva la comanda y permite reintento o reimpresión.		

Figura 4

DP-02: Pedido oficial y generación de comandas

Nota. Diagrama funcional del proceso.

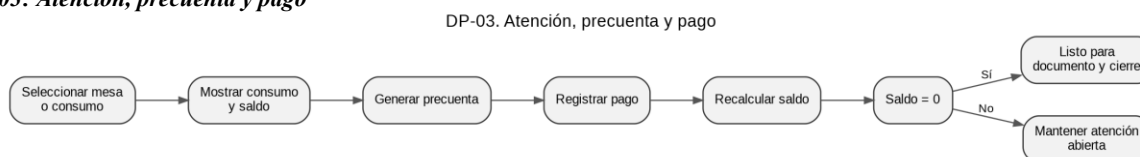
9.4 DP-03: Atención, precuenta y pago

Tabla 41

Especificación del proceso DP-03: Atención, precuenta y pago

Configuración del proceso DP-03: Atención, precuenta y pago				
Código	DP-03		Participantes	Mozo, Cajero y Cliente final
Objetivo	Describir el cierre comercial progresivo de una atención mediante precuenta y uno o varios pagos.			
Precondiciones	Atención o consumo válido; Usuario autorizado; Caja abierta cuando la configuración la exige			
Resultado	Saldo actualizado; la atención queda abierta si existe saldo o lista para cierre si el saldo es cero.			
Casos de uso	CU-07, CU-12, CU-13, CU-15, CU-16, CU-17, CU-18		Reglas	RN-MES-01, RN-PAG-01, RN-CAJ-01
Secuencia principal	Paso	Responsable	Actividad	
	1	Usuario	Selecciona mesa, pedido o consumo.	
	2	HELA	Muestra consumo, pagos previos y saldo.	
	3	HELA	Genera precuenta.	
	4	Cliente	Revisa el consumo.	
	5	Usuario	Inicia cobro y selecciona métodos y montos.	
	6	HELA	Registra pagos válidos.	
	7	HELA	Recalcula saldo.	
	8	Usuario	Registra pagos adicionales cuando el saldo continúa pendiente.	
	9	HELA	Con saldo cero, habilita documentación y cierre de atención.	
Decisiones y condiciones	ID	Condición		
	DEC-01	Saldo mayor que cero mantiene la atención abierta.		
	DEC-02	Pagos parciales y mixtos son válidos según las reglas de pago.		

Figura 5

DP-03: Atención, precuenta y pago

Nota. Diagrama funcional del proceso.

9.5 DP-04: Emisión de boleta o factura

Tabla 42

Especificación del proceso DP-04: Emisión de boleta o factura

Código	DP-04	Participantes	Cajero, Proveedor de facturación y Servicio de impresión
Objetivo	Gestionar la emisión electrónica mediante proveedor externo preservando la operación interna.		
Precondiciones	Operación comercial válida; Datos de cliente cuando corresponda; Integración externa configurada		
Resultado	Comprobante registrado con solicitud, respuesta y estado; la operación interna se conserva ante fallas externas.		
Casos de uso	CU-20, CU-21, CU-22	Reglas	RN-DOC-01, RN-DOC-02
Secuencia principal	Paso	Responsable	Actividad
	1	Cajero	Selecciona operación y tipo de comprobante.
	2	HELA	Valida operación, pagos y datos del cliente.
	3	HELA	Registra y envía la solicitud.
	4	Proveedor de facturación	Procesa y devuelve una respuesta.
	5	HELA	Registra respuesta, identificadores y estado.
	6	HELA	Genera salida de impresión cuando corresponde.
Decisiones y condiciones	ID	Condición	
	DEC-01	Respuesta exitosa actualiza el comprobante a estado emitido.	
	DEC-02	Error o falta de respuesta mantiene un estado controlado sin eliminar la operación interna.	

Figura 6

DP-04: Emisión de boleta o factura

Nota. Diagrama funcional del proceso.

9.6 DP-05: Apertura y cierre de caja

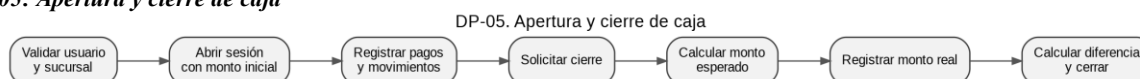
Tabla 43

Especificación del proceso DP-05: Apertura y cierre de caja

Código	DP-05	Participantes	Cajero y Administrador autorizado
Objetivo	Controlar el ciclo de una sesión de caja y calcular diferencias al cierre.		
Precondiciones	Permiso de caja; Sucursal activa		
Resultado	Sesión abierta o cerrada con montos, movimientos y diferencia registrados.		
Casos de uso	CU-14, CU-16, CU-18	Reglas	RN-CAJ-01, RN-PAG-01

Código	DP-05	Participantes	Cajero y Administrador autorizado
Secuencia principal	Paso	Responsable	Actividad
	1	Usuario	Accede a caja y consulta su estado.
	2	Usuario	Registra monto inicial y confirma apertura.
	3	HELA	Crea la sesión de caja.
	4	HELA	Relaciona pagos y movimientos durante la operación.
	5	Usuario	Solicita cierre.
	6	HELA	Calcula monto esperado.
	7	Usuario	Registra monto real.
	8	HELA	Calcula diferencia y cierra la sesión.
Decisiones y condiciones	ID	Condición	
	DEC-01	No se abre una sesión incompatible duplicada.	
	DEC-02	El cierre conserva diferencia aun cuando no sea cero.	

Figura 7

DP-05: Apertura y cierre de caja

Nota. Diagrama funcional del proceso.

9.7 DP-06: Anulación y actualización de operaciones relacionadas

Tabla 44

Especificación del proceso DP-06: Anulación y actualización de operaciones relacionadas

Código	DP-06	Participantes	Usuario autorizado
Objetivo	Aplicar anulaciones de forma controlada y recalcular las relaciones afectadas.		
Precondiciones	Operación existente; Permiso de anulación; Estado elegible		
Resultado	Operación anulada o corregida con impactos recalculados e historial conservado.		
Casos de uso	CU-18, CU-21, CU-29	Reglas	RN-ANU-01, RN-AUD-01, RN-HIS-01
Secuencia principal	Paso	Responsable	Actividad
	1	Usuario	Selecciona la operación.
	2	HELA	Muestra estado y relaciones.
	3	HELA	Valida permisos y elegibilidad.
	4	Usuario	Registra motivo y confirma.
	5	HELA	Aplica la anulación lógica.
	6	HELA	Recalcula saldo, caja u otras relaciones afectadas.
	7	HELA	Actualiza estados dependientes.
	8	HELA	Registra auditoría.
Decisiones y condiciones	ID	Condición	
	DEC-01	Una anulación se bloquea si deja inconsistencias no resolubles.	

Código	DP-06	Participantes	Usuario autorizado
	DEC-02	Las operaciones históricas no se eliminan físicamente.	

Figura 8

DP-06: Anulación y actualización de operaciones relacionadas

DP-06. Anulación y actualización de operaciones relacionadas



Nota. Diagrama funcional del proceso.

9.8 DP-07: Configuración administrativa

Tabla 45

Especificación del proceso DP-07: Configuración administrativa

Código	DP-07	Participantes	Administrador del restaurante
Objetivo	Mantener usuarios, catálogo y parámetros operativos dentro del ámbito permitido.		
Precondiciones	Administrador autenticado; Permisos de configuración; Restaurante activo		
Resultado	Configuración validada y aplicada a operaciones futuras con trazabilidad de cambios sensibles.		
Casos de uso	CU-02, CU-03, CU-04, CU-27	Reglas	RN-PERM-01, RN-SAA-01, RN-AUD-01
Secuencia principal	Paso	Responsable	Actividad
	1	Administrador	Selecciona el área de configuración.
	2	HELA	Muestra valores y permisos vigentes.
	3	Administrador	Registra o modifica información.
	4	HELA	Valida formato, ámbito y restricciones SaaS.
	5	Administrador	Confirma cambios.
	6	HELA	Guarda y aplica la configuración.
	7	HELA	Registra cambios sensibles.
Decisiones y condiciones	ID	Condición	
	DEC-01	Configuraciones controladas por SaaS no pueden ser alteradas libremente por el restaurante.	

Figura 9

DP-07: Configuración administrativa

DP-07. Configuración administrativa



Nota. Diagrama funcional del proceso.

9.9 DP-08: Inventario, compras y proveedores

Tabla 46

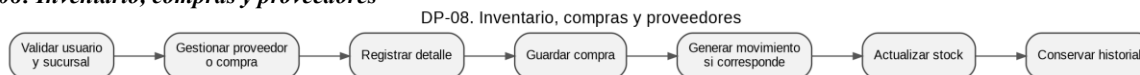
Especificación del proceso DP-08: Inventario, compras y proveedores

Código	DP-08	Participantes	Administrador o Usuario autorizado
Objetivo	Controlar abastecimiento y stock por sucursal mediante movimientos y compras.		
Precondiciones	Sucursal activa; Permisos de inventario o compras; Ítems registrados		
Resultado	Compras y movimientos conservados; stock actualizado cuando corresponde.		
Casos de uso	CU-23, CU-24, CU-25	Reglas	RN-INV-01, RN-AUD-01

Código	DP-08	Participantes	Administrador o Usuario autorizado
Secuencia principal	Paso	Responsable	Actividad
	1	Usuario	Accede a inventario o compras.
	2	HELA	Muestra stock, movimientos, proveedores o compras.
	3	Usuario	Registra movimiento o compra.
	4	HELA	Valida sucursal, cantidades y permisos.
	5	HELA	Registra la operación.
	6	HELA	Actualiza stock cuando corresponde.
	7	HELA	Conserva historial y alertas de stock mínimo.
Decisiones y condiciones	ID	Condición	
	DEC-01	La versión no modela recetas ni consumo automático de ingredientes.	
	DEC-02	Una anulación de compra debe actualizar el inventario de forma coherente.	

Figura 10

DP-08: Inventario, compras y proveedores



Nota. Diagrama funcional del proceso.

9.10 DP-09: Administración SaaS

Tabla 47

Especificación del proceso DP-09: Administración SaaS

Código	DP-09	Participantes	Super Admin HELA
Objetivo	Administrar restaurantes clientes, estados del servicio y módulos habilitados.		
Precondiciones	Super Admin autenticado; Permisos SaaS		
Resultado	Restaurante registrado o actualizado con módulos y estado del servicio aplicados.		
Casos de uso	CU-28, CU-26	Reglas	RN-SAA-01, RN-PERM-01, RN-AUD-01
Secuencia principal	Paso	Responsable	Actividad
	1	Super Admin	Accede al panel SaaS.
	2	HELA	Muestra restaurantes clientes.
	3	Super Admin	Selecciona o registra un restaurante.
	4	HELA	Muestra estado y módulos.
	5	Super Admin	Actualiza estado, condiciones o módulos.
	6	HELA	Valida y guarda la configuración.
	7	HELA	Aplica restricciones y registra auditoría.
Decisiones y condiciones	ID	Condición	
	DEC-01	La suspensión restringe operación sin eliminar historial.	
	DEC-02	El soporte del Super Admin debe ser controlado y justificable.	

Figura 11

DP-09: Administración SaaS

Nota. Diagrama funcional del proceso.

10. Modelo conceptual de información

El modelo conceptual representa los principales elementos de información manejados por HELA y las relaciones necesarias para comprender el funcionamiento del sistema. Su propósito es describir los conceptos del dominio, sin definir estructuras físicas o detalles de implementación.

10.1 Entidades y conceptos principales

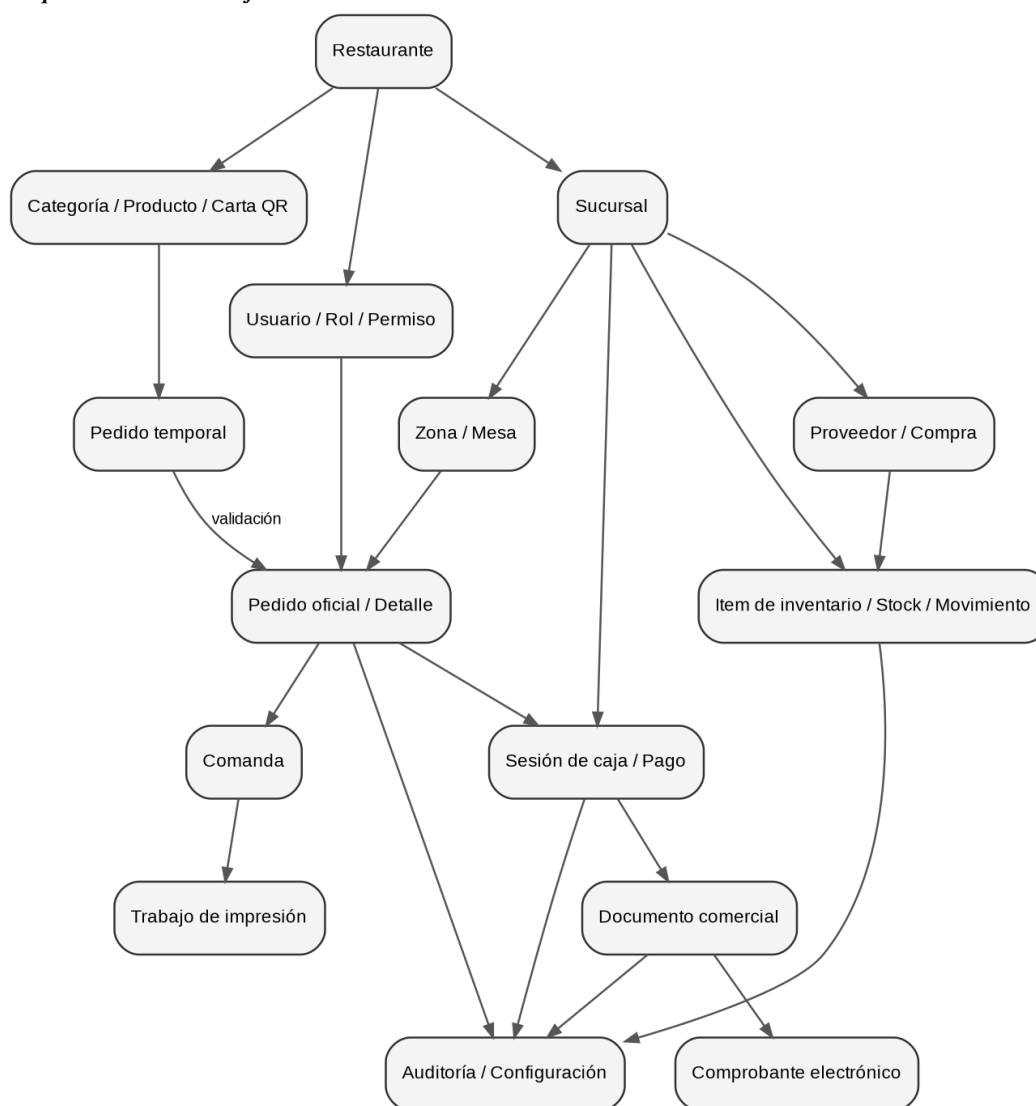
Tabla 48

Entidades y conceptos principales

Grupo	Entidades / conceptos
SaaS y estructura	Restaurante, Sucursal, Módulo SaaS, Restaurante-Módulo
Seguridad	Usuario, Rol, Permiso y relaciones de asignación
Atención	Zona, Mesa y agrupación temporal cuando corresponda
Carta y venta	Categoría, Producto, Opción/Modificador, Carta QR
Pedidos	Pedido temporal, Detalle temporal, Pedido oficial, Detalle de pedido
Comandas	Comanda y relación con el pedido
Caja y pagos	Sesión de caja, Método de pago, Pago
Documentos	Datos de cliente, Documento comercial, Comprobante electrónico, Proveedor de facturación
Impresión	Destino de impresión, Trabajo de impresión
Inventario	Item de inventario, Inventario por sucursal, Movimiento
Abastecimiento	Proveedor, Compra, Detalle de compra
Control	Configuración, Auditoría, registros de descuento y movimientos sensibles

Figura 12

Modelo conceptual resumido de información



Nota. Relación conceptual entre los principales grupos de información administrados por HELA.

10.2 Relaciones conceptuales principales

Las relaciones entre los conceptos permiten seguir la continuidad de la operación desde el restaurante y la sucursal hacia la atención, los pedidos, las comandas, los pagos, los documentos y el inventario. Estas relaciones sirven como referencia funcional para el diseño detallado posterior.

Carta QR y pedido temporal. La selección del cliente puede originar un pedido temporal que requiere validación antes de convertirse en pedido oficial.

Atención y pedido oficial. Los pedidos oficiales conservan el contexto de la atención y pueden generar comandas.

Pago y documento. Los pagos reducen el saldo pendiente y pueden relacionarse con los documentos comerciales correspondientes.

Compra e inventario. Las compras y movimientos autorizados pueden modificar las existencias de la sucursal correspondiente.

10.3 Criterios del modelo conceptual

Sesión de caja. Representa el periodo comprendido entre la apertura y el cierre de una caja operativa.

Saldo de atención. Se obtiene a partir del consumo registrado y de los pagos válidos relacionados con la atención.

Ítem de inventario. Representa un producto o insumo cuya existencia se controla dentro de una sucursal.

Reportes. Se generan utilizando la información registrada por los módulos correspondientes.

Comandas. Se relacionan con pedidos oficiales y con los trabajos de impresión destinados a las áreas de preparación.

Documento y comprobante electrónico. Se mantienen como conceptos diferentes para conservar la trazabilidad del proceso de facturación.

11. Estados y ciclos de vida

Los estados permiten representar la situación actual de los elementos que cambian durante la operación. Cada elemento utiliza únicamente los estados necesarios para describir su propio comportamiento y evitar ambigüedades.

11.1 Estados principales

Tabla 49

Estados principales del sistema

Registro	Estados principales
Pedido temporal	PENDIENTE, CONVERTIDO, EXPIRADO, RECHAZADO
Pedido oficial	ABIERTO, CERRADO, ANULADO
Mesa	LIBRE, OCUPADA, RESERVADA
Comanda	GENERADA, ANULADA
Pago	REGISTRADO, ANULADO
Sesión de caja	ABIERTA, CERRADA
Comprobante electrónico	PENDIENTE, PROCESANDO, EMITIDO, RECHAZADO, ANULADO, ERROR
Trabajo de impresión	PENDIENTE, PROCESANDO, IMPRESO, ERROR, CANCELADO
Restaurante SaaS	EN CONFIGURACIÓN, ACTIVO, SUSPENDIDO, INACTIVO

11.2 Reglas de transición

Pedido temporal. Se registra inicialmente como PENDIENTE. Puede convertirse en pedido oficial, ser rechazado o llegar a EXPIRADO según las condiciones aplicables.

Pedido oficial. Permanece ABIERTO mientras mantiene una operación activa. Puede pasar a CERRADO cuando se completan las condiciones correspondientes o a ANULADO mediante una operación autorizada.

Mesa. Representa su disponibilidad mediante los estados LIBRE, OCUPADA o RESERVADA. Una atención activa con consumo mantiene la mesa ocupada.

Comanda. Una comanda generada permanece registrada aun cuando posteriormente deba ser anulada, permitiendo conservar la trazabilidad de la operación.

Pago. Un pago registrado conserva su validez hasta que una anulación autorizada cambie su estado.

Sesión de caja. Inicia como ABIERTA y pasa a CERRADA después de completar el proceso de cierre.

Integraciones. Los comprobantes electrónicos y trabajos de impresión utilizan estados propios de procesamiento para distinguir operaciones pendientes, completadas o con error.

12. Roles y permisos funcionales

El acceso a las funciones de HELA se controla mediante roles y permisos. La autorización efectiva depende del usuario, el restaurante, la sucursal, los módulos habilitados y las condiciones de la operación. Un usuario no puede utilizar funciones correspondientes a un ámbito al que no tenga acceso.

12.1 Roles principales

Tabla 50

Roles y responsabilidades funcionales

Rol	Responsabilidad principal
Cliente final	Consulta la carta QR, selecciona productos y genera un pedido temporal.
Mozo	Gestiona mesas y pedidos, valida pedidos temporales, confirma pedidos oficiales y solicita comandas.
Cajero	Gestiona sesiones de caja, precuentas, pagos y documentos comerciales.
Administrador del restaurante	Gestiona usuarios, productos, sucursales, configuración, inventario, reportes y auditoría según permisos.
Super Admin HELA	Administra restaurantes, estados del servicio, módulos habilitados y funciones generales de la plataforma.

12.2 Criterios de autorización

Rol. Agrupa responsabilidades generales asociadas con la función desempeñada por un usuario.

Permiso. Autoriza una acción específica, especialmente cuando se trata de operaciones sensibles.

Restaurante y sucursal. Delimitan el ámbito sobre el cual puede operar el usuario.

Módulo habilitado. Una función solo puede utilizarse cuando se encuentra disponible dentro de la configuración correspondiente.

Estado de la operación. Determinadas acciones dependen también del estado actual del elemento involucrado.

12.3 Operaciones sensibles

Pagos y caja. Registro o anulación de pagos, movimientos de caja y cierre de sesión.

Descuentos. Aplicación de reducciones sobre productos o pedidos.

Pedidos. Anulación de pedidos, modificación de consumos y movimiento de productos entre atenciones.

Documentos comerciales. Emisión, anulación y reimpresión cuando corresponda.

Configuración. Modificación de parámetros que afecten la operación del restaurante.

Administración. Cambios de usuarios, permisos, módulos habilitados o estado del servicio.

13. Interfaces funcionales

Las interfaces representan los principales puntos de interacción entre los usuarios y HELA. En esta especificación se describen desde una perspectiva funcional: información necesaria, acciones disponibles y relación con los procesos del sistema. El diseño visual detallado se documenta de manera independiente.

13.1 Interfaces principales

Tabla 51

Interfaces funcionales principales

Interfaz funcional	Usuario principal	Propósito
Inicio de sesión	Usuario interno / Super Admin	Identificar al usuario y habilitar únicamente las funciones autorizadas.
Panel principal	Usuario autenticado	Presentar accesos y datos relevantes según rol, permisos y ámbito.
Mesas y atención	Mozo / Cajero autorizado	Consultar zonas, mesas y atenciones activas.
Detalle de atención y pedido	Mozo	Gestionar consumo, productos, cantidades, observaciones y estado del pedido.
Caja y pagos	Cajero / Usuario autorizado	Gestionar sesión de caja, precuenta, pagos y saldo pendiente.
Documentos comerciales	Cajero / Usuario autorizado	Gestionar notas de venta, boletas, facturas y estados relacionados.
Inventario y abastecimiento	Administrador / Usuario autorizado	Consultar existencias y gestionar movimientos, compras y proveedores.
Reportes y auditoría	Administrador / Usuario autorizado	Consultar información operativa y acciones registradas.
Configuración	Administrador del restaurante	Gestionar opciones administrativas y operativas habilitadas.
Carta QR pública	Cliente final	Consultar categorías, productos, precios y disponibilidad.
Pedido temporal QR	Cliente final	Seleccionar productos y generar un pedido temporal pendiente de validación.
Administración de HELA	Super Admin HELA	Gestionar restaurantes, módulos habilitados y estado del servicio.

13.2 Criterios de interacción

Claridad. Las acciones principales deben identificarse con facilidad y presentar mensajes comprensibles.

Acceso. Las opciones visibles y ejecutables deben respetar el ámbito y permisos del usuario.

Uso móvil. La carta QR pública debe priorizar una interacción adecuada desde dispositivos móviles.

Estados visibles. Las interfaces deben mostrar el estado relevante de pedidos, pagos, documentos y demás operaciones cuando sea necesario para tomar una decisión.

Confirmación de acciones sensibles. Las operaciones que puedan afectar información relevante deben presentar condiciones y resultados claros antes o después de su ejecución.

14. Criterios de aceptación

Los criterios de aceptación permiten comprobar que las funciones principales se comportan de acuerdo con las reglas establecidas. No sustituyen los casos de prueba detallados, sino que definen resultados funcionales que deben poder verificarse.

Tabla 52

Criterios de aceptación funcional

ID	Criterio
CA-01	Un usuario interno solo accede a funciones autorizadas según roles, permisos, restaurante y sucursal.
CA-02	Un cliente consulta la carta QR y genera un pedido temporal sin acceso a funciones internas.
CA-03	Un pedido temporal no produce pedido oficial ni comanda hasta ser validado por un mozo autorizado.
CA-04	Un pedido oficial conserva productos, cantidades, precios, responsable y contexto operativo.
CA-05	Al confirmar un pedido oficial, HELA genera las comandas por destino y solicita su impresión para Cocina y/o Bar.
CA-06	Una mesa con consumo activo permanece coherente con sus pedidos y no puede liberarse con saldo pendiente.
CA-07	HELA registra pagos completos, parciales y mixtos y recalcula el saldo tras cada pago válido.
CA-08	La anulación de un pago recalcula el saldo y conserva la trazabilidad.
CA-09	Una boleta o factura se relaciona con la operación y conserva solicitud, respuesta y estado externo.
CA-10	Una falla de facturación o impresión no elimina pedido, pago, documento o comanda previamente registrados.
CA-11	El inventario se mantiene separado por sucursal y registra movimientos y compras que lo afectan.
CA-12	Las acciones sensibles registran responsable y contexto suficiente para auditoría.
CA-13	Un restaurante no puede acceder a información perteneciente a otro restaurante.
CA-14	Los módulos disponibles respetan la configuración SaaS del restaurante.

15. Restricciones, riesgos y decisiones pendientes

15.1 Restricciones funcionales

Tabla 53

Restricciones funcionales del sistema

ID	Restricción	Definición
R-01	Modelo SaaS	La información se separa por restaurante y, cuando corresponde, por sucursal.
R-02	Validación QR	Todo pedido temporal generado por el cliente requiere validación de un mozo para convertirse en pedido oficial.
R-03	Cocina y Bar	Las comandas destinadas a Cocina y Bar se entregan mediante el servicio de impresión configurado.
R-04	Inventario	El stock se controla por sucursal mediante movimientos registrados de productos o insumos.
R-05	Facturación	La emisión electrónica se procesa mediante un proveedor externo y conserva solicitud, respuesta y estado.

ID	Restricción	Definición
R-06	Impresión	Cada trabajo de impresión utiliza el destino configurado según sucursal, área y tipo de documento.
R-07	Módulos y permisos	Las funciones disponibles dependen de los módulos habilitados y de los permisos asignados al usuario.

15.2 Riesgos principales

Tabla 54

Riesgos principales

ID	Riesgo	Tratamiento
RG-01	Indisponibilidad del proveedor de facturación	Conservar la operación interna y registrar estado/error para seguimiento.
RG-02	Fallo del mecanismo de impresión	Conservar comanda/documento y permitir reintento o reimpresión autorizada.
RG-03	Acceso cruzado entre restaurantes	Validar aislamiento de datos y ámbito en todas las operaciones.
RG-04	Inconsistencia entre pedido, pago, caja y documento	Mantener relaciones explícitas, estados controlados y validaciones previas.
RG-05	Configuración inconsistente entre módulos	Validar dependencias funcionales y mantener parámetros coherentes por restaurante y sucursal.
RG-06	Cambios que afecten historial	Usar permisos, anulación controlada, conservación histórica y auditoría.

15.3 Integraciones y continuidad operativa

HELA mantiene continuidad de la operación interna frente a las dependencias externas y conserva información suficiente para identificar el estado de cada integración o servicio asociado.

Tabla 55

Integraciones y continuidad operativa

ID	Aspecto	Condición
IN-01	Facturación electrónica	Registrar solicitud, respuesta y estado del proveedor sin perder la operación comercial interna ante una falla externa.
IN-02	Impresión	Generar trabajos según sucursal, área y documento; conservar el original y permitir reintento o reimpresión autorizada ante error.
IN-03	Respaldo	Incluir la información operativa y de configuración relevante en una política periódica de respaldo y recuperación.
IN-04	Rendimiento	Mantener tiempos de respuesta verificables en las vistas operativas principales bajo las condiciones de uso definidas.

15.4 Decisión pendiente

La vigencia exacta del pedido temporal QR requiere una definición funcional explícita. El pedido temporal dispone de una fecha de vencimiento y puede alcanzar el estado EXPIRADO; sin embargo, la duración exacta de la vigencia y el nivel en el que se configura todavía no se encuentran definidos. Esta decisión afecta el cálculo de su vencimiento y la condición mediante la cual deja de ser válido para conversión.

Decisión pendiente. Determinar la vigencia exacta de cada pedido temporal QR y definir si este parámetro se establece a nivel de plataforma, restaurante o sucursal.

16. Trazabilidad

16.1 Modelo de trazabilidad

La trazabilidad funcional vincula cada requisito con los casos de uso que lo materializan y con los procesos en los que participa. Esta relación permite comprobar cobertura, detectar elementos sin correspondencia y mantener coherencia entre las distintas vistas del sistema.

RF → RN → CU → DP

Cuando corresponda, esta relación puede continuar hacia los contratos, la implementación y las pruebas. La matriz completa se mantiene en el Anexo C para evitar duplicar en el cuerpo principal todas las relaciones existentes.

16.2 Trazabilidad representativa

Tabla 56

Trazabilidad funcional representativa

RF	Requisito	CU	DP
RF-SAA-02	Gestionar estado del servicio	CU-28	DP-09
RF-CAT-09	Consultar carta QR	CU-05	DP-01
RF-CAT-15	Generar pedido temporal	CU-06	DP-01
RF-PED-03	Validar pedido temporal	CU-08	DP-01
RF-PED-04	Crear pedido oficial	CU-10	DP-01/DP-02
RF-COM-01	Generar comanda	CU-11	DP-02
RF-CAJ-07	Generar precuenta	CU-15	DP-03
RF-CAJ-08	Registrar pago	CU-16	DP-03
RF-DOC-03	Emitir factura	CU-20	DP-04
RF-INV-08	Registrar compra	CU-24	DP-08

17. Glosario

El glosario reúne los términos necesarios para interpretar de manera uniforme la especificación y conserva la nomenclatura funcional utilizada en HELA.

Tabla 57

Glosario funcional de HELA

Término	Definición funcional
Restaurante	Unidad cliente principal dentro del modelo SaaS de HELA.
Sucursal	Sede operativa perteneciente a un restaurante.
Carta QR	Interfaz pública que permite al cliente consultar productos y preparar una selección.
Pedido temporal	Selección confirmada desde QR que aún no produce efectos operativos hasta ser validada.
Pedido oficial	Registro operativo válido originado por validación QR o registro manual de un usuario autorizado.
Comanda	Información derivada de un pedido oficial y destinada a Cocina o Bar para preparación.
Precuenta	Resumen previo al pago utilizado para revisar el consumo antes del cierre comercial.
Sesión de caja	Periodo de operación de caja comprendido entre apertura y cierre.
Pago parcial	Pago válido que cubre solo parte del saldo del consumo.
Pago mixto	Pago que utiliza dos o más métodos para completar un monto.

Término	Definición funcional
Documento comercial	Registro interno que representa una nota de venta, boleta o factura según corresponda.
Comprobante electrónico	Resultado de una operación de facturación electrónica gestionada mediante proveedor externo.
Trabajo de impresión	Solicitud controlada para producir físicamente una comanda, precuenta o documento.
Ítem de inventario	Producto o insumo cuyo stock se controla por sucursal.
Super Admin HELA	Actor encargado de administrar restaurantes clientes y condiciones generales de la plataforma SaaS.
Auditoría	Registro de acciones críticas que conserva responsable, fecha, contexto y resultado.
Zona	Agrupación física o lógica de mesas dentro de una sucursal.
Mesa	Unidad de atención vinculada a pedidos y consumo dentro de una sucursal.
Rol	Conjunto de responsabilidades asignables a un usuario interno.
Permiso	Autorización específica para consultar o ejecutar una operación.
Inventario	Control de existencias de productos o insumos por sucursal.
Movimiento de inventario	Registro de entrada, salida, ajuste o reversión que modifica existencias.
Proveedor del restaurante	Entidad asociada al abastecimiento y registro de compras.

18. Referencias

IEEE Computer Society. (2024). Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide) (Version 4.0). IEEE.

ISO/IEC/IEEE. (2018). ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering - Life cycle processes - Requirements engineering. International Organization for Standardization.

Object Management Group. (2017). OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5.1.

Sommerville, I. (2015). Software engineering (10th ed.). Pearson.

HELA. (2026). HELA - Diagramas de Análisis MASTER v19 [Colección de diagramas].

Anexo A. Catálogo de requisitos funcionales

El catálogo presenta los requisitos funcionales completos de HELA y conserva sus identificadores, descripción y prioridad para facilitar la trazabilidad.

Tabla 58

Catálogo completo de requisitos funcionales

ID	Requisito	Descripción	Prioridad
RF-ACC-01	Iniciar sesión	Permitir el acceso de usuarios autorizados mediante credenciales válidas.	Alta
RF-ACC-02	Cerrar sesión	Permitir el cierre seguro de la sesión activa.	Alta
RF-ACC-03	Gestionar sesión	Mantener y expirar sesiones de usuario de forma controlada.	Alta
RF-ACC-04	Cambiar contraseña	Permitir al usuario cambiar su contraseña bajo las reglas de seguridad definidas.	Media
RF-ACC-05	Recuperar acceso	Permitir recuperar el acceso mediante un proceso controlado cuando la función esté habilitada.	Media
RF-ACC-06	Gestionar usuarios	Permitir crear, editar, activar y desactivar usuarios internos conservando historial.	Alta
RF-ACC-07	Gestionar roles	Permitir crear y modificar roles de operación.	Alta
RF-ACC-08	Gestionar permisos	Permitir definir y asignar permisos funcionales a los roles.	Alta
RF-ACC-09	Asignar roles a usuarios	Permitir que un usuario tenga uno o varios roles cuando corresponda.	Alta
RF-ACC-10	Restringir acceso por ámbito	Validar permisos, restaurante, sucursal y módulos habilitados antes de ejecutar funciones internas.	Alta
RF-SAA-01	Registrar restaurante cliente	Permitir al Super Admin registrar un restaurante dentro de la plataforma.	Alta
RF-SAA-02	Gestionar estado del servicio	Permitir activar, suspender o inactivar el servicio de un restaurante sin eliminar su historial.	Alta
RF-SAA-03	Gestionar módulos habilitados	Permitir habilitar o restringir módulos para cada restaurante.	Alta
RF-SAA-04	Gestionar condiciones del servicio	Permitir registrar condiciones o planes básicos asociados al restaurante.	Media
RF-SAA-05	Consultar restaurantes	Permitir consultar restaurantes registrados y su estado.	Alta
RF-SAA-06	Ejecutar soporte controlado	Permitir acciones administrativas de soporte únicamente bajo permisos y trazabilidad.	Media
RF-RES-01	Gestionar datos del restaurante	Permitir registrar y actualizar la información general del restaurante.	Alta
RF-RES-02	Gestionar sucursales	Permitir registrar y editar sucursales asociadas a un restaurante.	Alta
RF-RES-03	Gestionar estado de sucursal	Permitir activar o desactivar sucursales conservando el historial.	Media
RF-RES-04	Asignar usuarios a sucursales	Permitir definir las sucursales en las que puede operar cada usuario.	Alta
RF-RES-05	Configurar sucursal	Permitir registrar configuraciones operativas específicas por sucursal.	Media

ID	Requisito	Descripción	Prioridad
RF-RES-06	Consultar estructura organizativa	Permitir consultar restaurante, sucursales y ámbito disponible según permisos.	Media
RF-CAT-01	Gestionar categorías	Permitir crear, editar, ordenar y desactivar categorías.	Alta
RF-CAT-02	Gestionar productos	Permitir crear, editar, activar y desactivar productos conservando historial.	Alta
RF-CAT-03	Gestionar precios	Permitir definir y actualizar el precio de venta de los productos.	Alta
RF-CAT-04	Gestionar imágenes	Permitir asociar imágenes a productos para la carta.	Media
RF-CAT-05	Gestionar opciones y modificadores	Permitir configurar opciones, adicionales o modificadores de productos.	Media
RF-CAT-06	Gestionar disponibilidad	Permitir marcar productos disponibles, no disponibles o agotados.	Alta
RF-CAT-07	Configurar destino de preparación	Permitir definir Cocina, Bar, Ambos o Ninguno como destino operativo de cada producto.	Alta
RF-CAT-08	Configurar visibilidad	Permitir definir la visibilidad de productos en carta QR e interfaz interna.	Alta
RF-CAT-09	Consultar carta QR	Permitir al cliente acceder a la carta pública mediante QR.	Alta
RF-CAT-10	Mostrar productos y categorías	Mostrar únicamente categorías y productos habilitados para la carta pública.	Alta
RF-CAT-11	Consultar detalle de producto	Permitir visualizar precio, descripción, imagen y opciones disponibles.	Alta
RF-CAT-12	Buscar o navegar productos	Permitir navegar o buscar productos dentro de la carta pública.	Media
RF-CAT-13	Gestionar carrito QR	Permitir seleccionar productos, cantidades, opciones y observaciones antes de confirmar.	Alta
RF-CAT-14	Modificar carrito QR	Permitir modificar la selección antes de generar el pedido temporal.	Media
RF-CAT-15	Generar pedido temporal	Generar una referencia temporal, con vigencia y uso controlado, a partir del carrito confirmado.	Alta
RF-MES-01	Gestionar zonas	Permitir crear, editar, ordenar y desactivar zonas de atención.	Alta
RF-MES-02	Gestionar mesas	Permitir crear, editar, activar y desactivar mesas dentro de una zona.	Alta
RF-MES-03	Consultar mesas y estado	Mostrar mesas por zona con estados principales Libre, Ocupada o Reservada.	Alta
RF-MES-04	Iniciar atención	Permitir abrir una mesa o atención para asociar pedidos.	Alta
RF-MES-05	Asociar pedidos a mesa	Permitir relacionar uno o varios pedidos con la atención de una mesa.	Alta
RF-MES-06	Consultar consumo	Permitir consultar productos, pagos y saldo asociados a una mesa o atención.	Alta
RF-MES-07	Agrupar mesas	Permitir agrupar mesas de la misma sucursal para una atención conjunta.	Media
RF-MES-08	Separar mesas agrupadas	Permitir separar mesas agrupadas únicamente cuando no existan restricciones de consumo, pago o documento.	Media
RF-MES-09	Mover productos	Permitir mover productos entre pedidos o mesas activas cuando su estado lo permita.	Media
RF-MES-10	Cerrar o liberar mesa	Permitir cerrar o liberar la atención únicamente cuando el saldo sea cero y no existan operaciones pendientes.	Alta

ID	Requisito	Descripción	Prioridad
RF-PED-01	Registrar pedido manual	Permitir al mozo crear un pedido oficial manual desde la operación interna.	Alta
RF-PED-02	Recuperar pedido temporal	Permitir al mozo recuperar un pedido temporal mediante su referencia.	Alta
RF-PED-03	Validar pedido temporal	Permitir al mozo revisar y validar un pedido temporal vigente y no utilizado.	Alta
RF-PED-04	Crear pedido oficial	Convertir un pedido temporal validado o un registro manual en pedido oficial.	Alta
RF-PED-05	Gestionar productos del pedido	Permitir agregar productos, cantidades, opciones y observaciones al pedido.	Alta
RF-PED-06	Modificar pedido	Permitir modificaciones cuando el estado y las relaciones del pedido lo permitan.	Alta
RF-PED-07	Anular producto del pedido	Permitir anular productos bajo permisos, motivo y reglas de integridad.	Alta
RF-PED-08	Anular pedido	Permitir anular un pedido completo bajo permisos, motivo y reglas de integridad.	Alta
RF-PED-09	Consultar pedidos	Permitir consultar pedidos por mesa, fecha, usuario, estado o sucursal según permisos.	Media
RF-PED-10	Calcular totales	Calcular subtotales, descuentos y total de la operación según reglas definidas.	Alta
RF-PED-11	Registrar responsables	Conservar el usuario que crea, valida o modifica el pedido.	Alta
RF-PED-12	Conservar datos históricos de venta	Conservar nombre, precio, cantidad, opciones y observaciones del producto vendido.	Alta
RF-PED-13	Preparar datos para comanda	Generar la información necesaria para construir comandas desde un pedido oficial.	Alta
RF-COM-01	Generar comanda	Generar comandas únicamente a partir de pedidos oficiales.	Alta
RF-COM-02	Separar productos por destino	Clasificar productos del pedido en Cocina, Bar, Ambos o Ninguno.	Alta
RF-COM-03	Generar comandas por área	Generar la información de comanda correspondiente a cada destino operativo.	Alta
RF-COM-04	Registrar relación con pedido	Conservar pedido, productos, destino, fecha y datos operativos de la comanda.	Alta
RF-COM-05	Consultar comandas generadas	Permitir a usuarios internos autorizados consultar comandas para seguimiento y reimpresión.	Media
RF-COM-06	Gestionar cambios posteriores	Registrar modificaciones o anulaciones que afecten una comanda ya generada y permitir emitir la actualización correspondiente.	Alta
RF-CAJ-01	Abrir sesión de caja	Permitir abrir una sesión de caja con monto inicial.	Alta
RF-CAJ-02	Registrar movimientos de caja	Permitir registrar entradas o salidas autorizadas durante la sesión.	Media
RF-CAJ-03	Consultar sesión actual	Permitir consultar estado, usuario, sucursal y movimientos de la sesión activa.	Alta
RF-CAJ-04	Cerrar sesión de caja	Permitir cerrar la sesión registrando monto real y observaciones.	Alta
RF-CAJ-05	Calcular cierre	Calcular monto esperado y diferencia entre monto esperado y real.	Alta
RF-CAJ-06	Consultar historial de caja	Permitir consultar sesiones cerradas según permisos.	Media
RF-CAJ-07	Generar precuenta	Permitir generar una precuenta del consumo antes del pago.	Alta
RF-CAJ-08	Registrar pago	Permitir registrar pagos asociados a un pedido o atención.	Alta
RF-CAJ-09	Seleccionar método de pago	Permitir utilizar los métodos de pago habilitados para el restaurante.	Alta

ID	Requisito	Descripción	Prioridad
RF-CAJ-10	Registrar pagos parciales o mixtos	Permitir registrar pagos parciales y utilizar dos o más métodos de pago en una misma liquidación.	Alta
RF-CAJ-11	Calcular saldo pendiente	Actualizar el saldo del consumo después de cada pago válido.	Alta
RF-CAJ-12	Relacionar pago con operación	Relacionar cada pago con pedido, sesión de caja, usuario y sucursal cuando corresponda.	Alta
RF-CAJ-13	Consultar pagos	Permitir consultar pagos por fecha, método, caja, pedido, documento o usuario.	Media
RF-CAJ-14	Anular pago	Permitir anular un pago únicamente bajo permisos y reglas definidas.	Alta
RF-CAJ-15	Recalcular impactos de pago	Recalcular saldo y efectos en caja y documentos cuando un pago sea anulado.	Alta
RF-DOC-01	Emitir nota de venta	Permitir generar una nota de venta asociada a la operación comercial.	Alta
RF-DOC-02	Emitir boleta	Permitir solicitar la emisión de una boleta mediante proveedor externo.	Alta
RF-DOC-03	Emitir factura	Permitir solicitar la emisión de una factura mediante proveedor externo.	Alta
RF-DOC-04	Gestionar datos del cliente	Registrar y validar los datos del cliente cuando el tipo de documento lo requiera.	Alta
RF-DOC-05	Gestionar serie y correlativo	Gestionar o registrar serie, correlativo o identificador según configuración y proveedor.	Alta
RF-DOC-06	Relacionar documento con operación	Relacionar el documento con pedido y uno o varios pagos aplicados.	Alta
RF-DOC-07	Enviar solicitud al proveedor	Enviar la información necesaria para procesar boletas o facturas electrónicas.	Alta
RF-DOC-08	Registrar respuesta externa	Conservar la respuesta, identificador y datos relevantes devueltos por el proveedor.	Alta
RF-DOC-09	Gestionar estado del comprobante	Actualizar y permitir consultar el estado de emisión del comprobante.	Alta
RF-DOC-10	Gestionar errores de emisión	Registrar errores o ausencia de respuesta sin eliminar la operación interna.	Alta
RF-DOC-11	Anular documento	Permitir gestionar la anulación bajo permisos, reglas y capacidades del proveedor.	Alta
RF-DOC-12	Conservar historial del documento	Conservar estados, solicitudes y respuestas de los documentos emitidos.	Alta
RF-DOC-13	Evitar duplicidad	Impedir documentos duplicados no permitidos para la misma operación.	Alta
RF-INV-01	Consultar stock	Permitir consultar existencias de productos o insumos por sucursal.	Alta
RF-INV-02	Registrar movimientos	Permitir registrar entradas, salidas y otros movimientos autorizados.	Alta
RF-INV-03	Ajustar inventario	Permitir ajustes de stock únicamente a usuarios autorizados y con motivo.	Alta
RF-INV-04	Conservar historial de inventario	Conservar los movimientos y su contexto para consulta posterior.	Alta
RF-INV-05	Configurar stock mínimo	Permitir definir stock mínimo por ítem y sucursal.	Media
RF-INV-06	Generar alertas de stock bajo	Identificar ítems cuyo stock alcance o descienda del mínimo configurado.	Media
RF-INV-07	Gestionar proveedores	Permitir registrar, editar, desactivar y consultar proveedores.	Alta
RF-INV-08	Registrar compra	Permitir registrar una compra con detalle de productos o insumos.	Alta
RF-INV-09	Relacionar compra con proveedor y	Asociar cada compra con su proveedor y sucursal correspondiente.	Alta

ID	Requisito	Descripción	Prioridad
	sucursal		
RF-INV-10	Actualizar inventario por compra	Generar el movimiento de entrada cuando una compra deba afectar existencias.	Alta
RF-INV-11	Consultar compras	Permitir consultar compras por fecha, proveedor, sucursal o ítem.	Media
RF-INV-12	Anular compra y actualizar inventario	Permitir anular una compra bajo reglas y ajustar o revertir su efecto en stock cuando corresponda.	Alta
RF-REP-01	Reporte de ventas	Generar reportes de ventas según fecha, sucursal, usuario o estado.	Alta
RF-REP-02	Reporte de caja y pagos	Generar reportes de sesiones de caja, movimientos, pagos y diferencias.	Alta
RF-REP-03	Reporte de pedidos y productos	Generar reportes de pedidos y productos vendidos.	Media
RF-REP-04	Reporte de documentos	Generar reportes de documentos por tipo, estado, fecha o sucursal.	Alta
RF-REP-05	Reporte de inventario y compras	Generar reportes de stock, movimientos, alertas y compras.	Media
RF-REP-06	Aplicar filtros	Permitir filtrar reportes por los criterios disponibles según el módulo.	Alta
RF-REP-07	Consultar resumen operativo	Mostrar resúmenes básicos de ventas, caja, pedidos y documentos.	Media
RF-REP-08	Exportar reportes	Permitir exportar reportes en formatos definidos cuando la función esté habilitada.	Baja
RF-REP-09	Registrar acciones críticas	Registrar acciones sensibles de usuarios o servicios para auditoría.	Alta
RF-REP-10	Consultar auditoría	Permitir consultar registros de auditoría únicamente a usuarios autorizados.	Alta
RF-REP-11	Registrar responsable	Conservar el usuario o servicio responsable de la acción auditada.	Alta
RF-REP-12	Registrar contexto de auditoría	Conservar restaurante, sucursal, entidad afectada, acción, fecha y resultado cuando corresponda.	Alta
RF-REP-13	Conservar historial de auditoría	Conservar los registros de auditoría para revisión posterior.	Alta
RF-CON-01	Configurar métodos de pago	Permitir registrar y habilitar métodos de pago del restaurante.	Alta
RF-CON-02	Configurar impresión	Permitir configurar destinos, impresoras y reglas básicas de impresión.	Alta
RF-CON-03	Configurar reglas de caja	Permitir definir reglas de apertura, cierre y operación de caja.	Alta
RF-CON-04	Configurar documentos	Permitir definir parámetros funcionales de notas, boletas y facturas.	Alta
RF-CON-05	Configurar carta QR	Permitir configurar parámetros funcionales y visuales controlados de la carta pública.	Media
RF-CON-06	Configurar restricciones sensibles	Permitir definir restricciones para anular, cobrar, cerrar caja o reimprimir.	Alta
RF-CON-07	Consultar configuración vigente	Permitir consultar la configuración efectiva según permisos y ámbito.	Media
RF-IMP-01	Generar trabajo de impresión	Generar trabajos de impresión para comandas, precuentas y documentos.	Alta
RF-IMP-02	Seleccionar destino de impresión	Asignar el destino según sucursal, área y tipo de documento configurado.	Alta
RF-IMP-03	Registrar estado y errores	Registrar pendiente, procesando, impreso, error o cancelado para cada trabajo.	Media

ID	Requisito	Descripción	Prioridad
RF-IMP-04	Permitir reimpresión autorizada	Permitir reimprimir comandas, precuentas o documentos a usuarios autorizados.	Alta
RF-IMP-05	Registrar reimpresión	Conservar usuario, fecha, documento y resultado de cada reimpresión.	Alta

Anexo B. Catálogo de requisitos no funcionales

El catálogo presenta los requisitos no funcionales completos, su categoría, prioridad y criterio de aceptación.

Tabla 59

Catálogo completo de requisitos no funcionales

ID	Categoría	Requisito	Prioridad	Criterio de aceptación
RNF-SEG-01	Seguridad	Exigir autenticación válida para funciones internas.	Alta	Un usuario no autenticado no puede ejecutar operaciones internas.
RNF-SEG-02	Seguridad	Validar permisos en la lógica del sistema antes de acciones sensibles.	Alta	Una operación sin permiso es rechazada aunque se invoque directamente.
RNF-SEG-03	Seguridad	Almacenar contraseñas de forma segura, nunca en texto plano.	Alta	No existen contraseñas legibles en persistencia ni respuestas.
RNF-SEG-04	Seguridad	Controlar expiración y cierre seguro de sesiones.	Alta	Una sesión expirada no permite continuar sin autenticarse nuevamente.
RNF-SEG-05	Seguridad	Restringir y auditar el acceso de soporte del Super Admin.	Alta	Toda acción sensible de soporte queda autorizada y trazable.
RNF-SEG-06	Seguridad	Usar conexión segura en producción.	Alta	El entorno productivo utiliza HTTPS.
RNF-SEG-07	Seguridad	Controlar abuso del flujo público QR mediante vigencia, uso y validación.	Alta	Un pedido temporal expirado o utilizado no puede convertirse en oficial.
RNF-DAT-01	Separación de datos	Mantener aislamiento lógico entre restaurantes.	Alta	Un usuario no accede a datos de otro restaurante.
RNF-DAT-02	Separación de datos	Asociar operaciones físicas a su sucursal cuando corresponda.	Alta	Mesas, caja, inventario, compras e impresión se identifican por sucursal.
RNF-DAT-03	Separación de datos	Validar restaurante y sucursal en operaciones críticas.	Alta	No se registran operaciones fuera del ámbito autorizado.
RNF-DAT-04	Separación de datos	Restringir reportes al ámbito autorizado.	Alta	Los reportes solo contienen datos accesibles al usuario.
RNF-REN-01	Rendimiento	Responder las vistas operativas principales en menos de 3 segundos bajo condiciones normales definidas de prueba.	Alta	Las vistas seleccionadas cumplen el umbral en el entorno de prueba acordado.
RNF-REN-02	Rendimiento	Informar al usuario si una operación está procesando, terminó o falló.	Alta	No existen operaciones críticas sin retroalimentación de estado.

ID	Categoría	Requisito	Prioridad	Criterio de aceptación
RNF-REN-03	Rendimiento	Optimizar consultas de alta frecuencia para devolver solo información necesaria.	Media	Las consultas operativas no cargan información ajena al caso de uso.
RNF-REN-04	Rendimiento	Permitir filtros para reducir el volumen de datos en reportes.	Media	Los reportes principales pueden acotarse por fecha y ámbito operativo.
RNF-USA-01	Usabilidad	Mantener flujos frecuentes con navegación simple y sin pasos innecesarios.	Alta	Las tareas críticas se completan sin rutas redundantes.
RNF-USA-02	Usabilidad	Mostrar mensajes claros ante éxito, validación o error.	Alta	El usuario puede identificar el resultado de cada operación crítica.
RNF-USA-03	Usabilidad	Solicitar confirmación antes de operaciones destructivas o sensibles.	Alta	Anulaciones y cierres sensibles requieren confirmación.
RNF-USA-04	Usabilidad	Mostrar información y funciones acordes al rol y contexto.	Alta	Cada usuario ve solo opciones relevantes y permitidas.
RNF-USA-05	Adaptabilidad	Adaptar interfaces a computadora, laptop y móvil cuando corresponda.	Media	Las vistas definidas son utilizables en los tamaños objetivo.
RNF-USA-06	Adaptabilidad	Priorizar el uso móvil en la carta QR pública.	Alta	La carta QR puede consultarse y operar desde un teléfono sin desplazamientos incompatibles.
RNF-DISP-01	Disponibilidad	Mantener el sistema disponible durante los turnos de operación previstos.	Alta	El servicio puede operar durante el horario de atención definido para pruebas.
RNF-DISP-02	Disponibilidad	Evitar pérdida de la operación interna ante fallas de servicios externos.	Alta	Un fallo de facturación o impresión no elimina pedido, pago, documento o comanda.
RNF-DISP-03	Disponibilidad	Mostrar errores de conexión o servicio de forma controlada.	Alta	Las fallas externas producen un estado comprensible y recuperable.
RNF-MANT-01	Mantenibilidad	Organizar el sistema por responsabilidades funcionales separadas.	Alta	Los módulos definidos no concentran responsabilidades ajenas.
RNF-MANT-02	Mantenibilidad	Mantener la documentación funcional y técnica coherente con el comportamiento del sistema.	Media	Los cambios aprobados mantienen consistencia entre la documentación y el comportamiento definido.
RNF-MANT-03	Mantenibilidad	Usar nomenclatura y estados consistentes entre módulos.	Alta	Los módulos utilizan la misma nomenclatura y los mismos estados para conceptos equivalentes.
RNF-MANT-04	Mantenibilidad	Reducir dependencias innecesarias entre módulos.	Media	Un cambio localizado evita modificar componentes sin relación funcional.
RNF-ESC-01	Evolución	Soportar múltiples restaurantes y sucursales sin mezclar	Alta	El diseño incluye contexto de restaurante

ID	Categoría	Requisito	Prioridad	Criterio de aceptación
		información.		y sucursal donde corresponde.
RNF-ESC-02	Evolución	Permitir incorporar nuevos módulos sin reconstruir el núcleo funcional.	Media	Las responsabilidades principales mantienen límites definidos.
RNF-AUD-01	Trazabilidad	Registrar acciones críticas de operación y administración.	Alta	Las acciones definidas como sensibles generan un registro de auditoría.
RNF-AUD-02	Trazabilidad	Conservar usuario, fecha, acción y contexto suficiente.	Alta	Cada registro crítico permite identificar quién, cuándo y qué ocurrió.
RNF-AUD-03	Trazabilidad	Restringir la consulta de auditoría a usuarios autorizados.	Alta	Un usuario sin permiso no puede consultar registros de auditoría.
RNF-AUD-04	Trazabilidad	Conservar solicitudes y respuestas relevantes de integraciones externas.	Alta	La emisión electrónica permite revisar solicitud, respuesta y estado.
RNF-INT-01	Integraciones	Mantener trazabilidad de las solicitudes al proveedor de facturación.	Alta	Cada solicitud puede relacionarse con su respuesta o error.
RNF-INT-02	Integraciones	Conservar la operación interna ante errores externos.	Alta	Un error externo no elimina datos ya confirmados internamente.
RNF-INT-03	Integraciones	Respetar configuración de impresión por sucursal, área y documento.	Alta	Cada trabajo usa el destino configurado para su contexto.
RNF-INT-04	Integraciones	Controlar tiempos de espera y errores de integraciones.	Media	Una integración que no responde termina en un estado controlado.
RNF-BKP-01	Respaldo	Definir una política periódica de respaldo para información relevante.	Alta	Existe una política documentada de respaldo para la información definida como relevante.
RNF-BKP-02	Respaldo	Definir un procedimiento de recuperación.	Alta	Existe un procedimiento documentado y ejecutable de restauración.
RNF-BKP-03	Respaldo	Incluir datos operativos y de configuración necesarios para recuperación.	Alta	El alcance del respaldo cubre los datos críticos definidos.
RNF-BKP-04	Respaldo	Verificar que los respaldos sean recuperables.	Alta	Se ejecuta al menos una validación de restauración en el entorno definido.

Anexo C. Matriz completa de trazabilidad

La matriz relaciona cada requisito funcional con los casos de uso y procesos correspondientes, permitiendo verificar la cobertura del modelo funcional.

Tabla 60

Matriz completa de trazabilidad RF - CU - DP

RF	CU relacionado	DP relacionado
RF-ACC-01	CU-01	DP-07/DP-09
RF-ACC-02	CU-01	-
RF-ACC-03	CU-01	-
RF-ACC-04	CU-01	-
RF-ACC-05	CU-01	-
RF-ACC-06	CU-02	DP-07
RF-ACC-07	CU-02	DP-07
RF-ACC-08	CU-02	DP-07
RF-ACC-09	CU-02	DP-07
RF-ACC-10	CU-01/CU-02	DP-07/DP-09
RF-SAA-01	CU-28	DP-09
RF-SAA-02	CU-28	DP-09
RF-SAA-03	CU-28	DP-09
RF-SAA-04	CU-28	DP-09
RF-SAA-05	CU-28	DP-09
RF-SAA-06	CU-28	DP-09
RF-RES-01	CU-03	DP-07
RF-RES-02	CU-03	DP-07
RF-RES-03	CU-03	DP-07
RF-RES-04	CU-02/CU-03	DP-07
RF-RES-05	CU-03/CU-27	DP-07
RF-RES-06	CU-03	DP-07
RF-CAT-01	CU-04	DP-07

RF	CU relacionado	DP relacionado
RF-CAT-02	CU-04	DP-07
RF-CAT-03	CU-04	DP-07
RF-CAT-04	CU-04	DP-07
RF-CAT-05	CU-04	DP-07
RF-CAT-06	CU-04	DP-07
RF-CAT-07	CU-04	DP-02/DP-07
RF-CAT-08	CU-04	DP-07
RF-CAT-09	CU-05	DP-01
RF-CAT-10	CU-05	DP-01
RF-CAT-11	CU-05	DP-01
RF-CAT-12	CU-05	DP-01
RF-CAT-13	CU-06	DP-01
RF-CAT-14	CU-06	DP-01
RF-CAT-15	CU-06	DP-01
RF-MES-01	CU-07	DP-07
RF-MES-02	CU-07	DP-07
RF-MES-03	CU-07	DP-03
RF-MES-04	CU-07	DP-03
RF-MES-05	CU-07/CU-10	DP-03
RF-MES-06	CU-07/CU-15	DP-03
RF-MES-07	CU-13	DP-03
RF-MES-08	CU-13	DP-03
RF-MES-09	CU-12	DP-03/DP-06
RF-MES-10	CU-07	DP-03
RF-PED-01	CU-09	DP-02
RF-PED-02	CU-08	DP-01
RF-PED-03	CU-08	DP-01
RF-PED-04	CU-10	DP-01/DP-02

RF	CU relacionado	DP relacionado
RF-PED-05	CU-10	DP-02
RF-PED-06	CU-10	DP-02/DP-06
RF-PED-07	CU-29	DP-06
RF-PED-08	CU-29	DP-06
RF-PED-09	CU-10	DP-02/DP-03
RF-PED-10	CU-10	DP-02/DP-03
RF-PED-11	CU-08/CU-10	DP-01/DP-02
RF-PED-12	CU-10	DP-02
RF-PED-13	CU-11	DP-02
RF-COM-01	CU-11	DP-02
RF-COM-02	CU-11	DP-02
RF-COM-03	CU-11	DP-02
RF-COM-04	CU-11	DP-02
RF-COM-05	CU-11/CU-22	DP-02
RF-COM-06	CU-29/CU-11	DP-02/DP-06
RF-CAJ-01	CU-14	DP-05
RF-CAJ-02	CU-14	DP-05
RF-CAJ-03	CU-14	DP-05
RF-CAJ-04	CU-14	DP-05
RF-CAJ-05	CU-14	DP-05
RF-CAJ-06	CU-14	DP-05
RF-CAJ-07	CU-15	DP-03
RF-CAJ-08	CU-16	DP-03
RF-CAJ-09	CU-16	DP-03
RF-CAJ-10	CU-16	DP-03
RF-CAJ-11	CU-16	DP-03
RF-CAJ-12	CU-16	DP-03
RF-CAJ-13	CU-16	DP-03

RF	CU relacionado	DP relacionado
RF-CAJ-14	CU-18	DP-06
RF-CAJ-15	CU-18	DP-06
RF-DOC-01	CU-19	DP-03
RF-DOC-02	CU-20	DP-04
RF-DOC-03	CU-20	DP-04
RF-DOC-04	CU-20	DP-04
RF-DOC-05	CU-20	DP-04
RF-DOC-06	CU-19/CU-20	DP-03/DP-04
RF-DOC-07	CU-20	DP-04
RF-DOC-08	CU-20	DP-04
RF-DOC-09	CU-20	DP-04
RF-DOC-10	CU-20	DP-04
RF-DOC-11	CU-21	DP-06
RF-DOC-12	CU-20/CU-21	DP-04/DP-06
RF-DOC-13	CU-20	DP-04
RF-INV-01	CU-23	DP-08
RF-INV-02	CU-23	DP-08
RF-INV-03	CU-23	DP-08
RF-INV-04	CU-23	DP-08
RF-INV-05	CU-23	DP-08
RF-INV-06	CU-23	DP-08
RF-INV-07	CU-24	DP-08
RF-INV-08	CU-24	DP-08
RF-INV-09	CU-24	DP-08
RF-INV-10	CU-24/CU-23	DP-08
RF-INV-11	CU-24	DP-08
RF-INV-12	CU-24	DP-06/DP-08
RF-REP-01	CU-25	-

RF	CU relacionado	DP relacionado
RF-REP-02	CU-25	-
RF-REP-03	CU-25	-
RF-REP-04	CU-25	-
RF-REP-05	CU-25	-
RF-REP-06	CU-25	-
RF-REP-07	CU-25	-
RF-REP-08	CU-25	-
RF-REP-09	CU-26	DP-05/DP-06/DP-07/DP-08/DP-09
RF-REP-10	CU-26	-
RF-REP-11	CU-26	-
RF-REP-12	CU-26	-
RF-REP-13	CU-26	-
RF-CON-01	CU-27	DP-07
RF-CON-02	CU-27	DP-07
RF-CON-03	CU-27	DP-07
RF-CON-04	CU-27	DP-07
RF-CON-05	CU-27	DP-07
RF-CON-06	CU-27	DP-07
RF-CON-07	CU-27	DP-07
RF-IMP-01	CU-11/CU-15/CU-19/CU-20	DP-02/DP-03/DP-04
RF-IMP-02	CU-11/CU-27	DP-02/DP-07
RF-IMP-03	CU-11/CU-22	DP-02
RF-IMP-04	CU-22	DP-02/DP-03/DP-04
RF-IMP-05	CU-22/CU-26	DP-06